

Titel

Studienarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Science

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Niederer Christoph, Riebel Luca

Abgabedatum 18.05.2026

Bearbeitungszeitraum	29.09.2025-18.05.2026
Matrikelnummer	6990752, 2727514
Kurs	TINF23B5
Gutachter der Studienakademie	Müller, Silvan Michael

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema: »Titel« selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Karlsruhe, 01.01.1111

Ort

Datum

Unterschrift

Sperrvermerk

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anderslautende Genehmigung vom Dualen Partner vorliegt.

Zusammenfassung

abstract

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Akürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	3
2.1 Smart Mirrors & Ambient Intelligence	3
2.2 Raspberry Pi / Embedded Systems	4
2.3 Kontaktlose Pulsfrequenzmessung mittels Videoanalyse	5
2.3.1 Remote-Photoplethysmographie (rPPG)	6
2.3.2 Eulerian Video Magnification (EVM)	13
2.3.3 Video-Ballistokardiographie (vBCG)	16
2.4 Emotionserkennung mittels Gesichtsanalyse	19
2.4.1 Bildvorverarbeitung und Gesichtserkennung	20
2.4.2 Smile-Detection als binäre Gesichtsausdruckserkennung	21
2.5 Hardwarekomponenten	22
2.5.1 Industriekamera	22
2.5.2 Spionspiegel	25
2.6 3D Druck	27
3 Durchführung	30
3.1 Anforderungsanalyse	30
3.2 Algorithmische Konzeption	30
4 Implementierung	34
4.1 Hardwareaufbau	34
4.2 Softwareimplementierung	36

4.2.1	Softwarearchitektur	36
4.2.2	Containerisierung der ROS-Noetic-Umgebung	37
4.2.3	Implementierung der Pulsmessung	38
4.2.4	Implementierung der Emotionserkennung	40
4.2.5	Darstellung der Messergebnisse in der WebUI	41
4.2.6	Integration und Ablauf	43
5	Evaluation und Ergebnisse	45
5.1	Testmethodik	45
5.2	Messgenauigkeit EVM	46
5.2.1	Vergleich mit Referenzgerät	46
5.2.2	Analyse der Fehlerquellen	50
5.3	Leistung der Emotionserkennung	52
5.4	Performance des Gesamtsystems	53
5.5	Diskussion	54
6	Zusammenfassung und Ausblick	57
6.1	Zusammenfassung	57
6.2	Ausblick	58
	Anhang	60
	Literaturverzeichnis	60

Abbildungsverzeichnis

1	Optisches Hautreflexionsmodell bei Remote-Photoplethysmographie (rPPG). Die Kamera erfasst eine Mischung aus spekulärer Reflexion, diffuser Reflexion und pulssynchronen Farbänderungen. WANG u. a. 2017, S. 2	7
2	Haar-like Features	21
3	Schematische Darstellung einer Linse mit den wichtigsten Parametern. ¹ . .	23
4	Typische Bildfehler bei Kamerasensoren	24
5	Funktionsprinzip eines Spionspiegels ²	26
6	Schematischer Aufbau eines FDM-3D-Druckers. ³	29
7	Screenshot der WebUI	42
8	Abweichung der EVM-Messungen zur Watch	47
9	Mittlere absolute Abweichung zur Watch	48
10	rPPG- und Watch-Messwerte nach Beleuchtungssituation	49
11	MAE, RMSE und maximaler absoluter Fehler nach Beleuchtungssituation .	50
12	Abweichung der rPPG-Messung zur Watch nach Beleuchtungssituation . . .	52

Tabellenverzeichnis

1	Fehlerkennwerte der rPPG-Messung im Vergleich zur Watch in BPM	49
---	--	----

Abkürzungsverzeichnis

BCG	Ballistokardiographie
BPM	Beats per Minute
BSS	Blind Source Separation
CHROM	Chrominanzverfahren
EVM	Eulerian Video Magnification
FFT	Fast-Fourier-Transformation
ICA	Independent Component Analysis
KLT	Kanade-Lucas-Tomasi
PCA	Principal Component Analysis
POS	Plane-Orthogonal-to-Skin
PSD	Power Spectral Density
ROI	Region of Interest
ROS	Robot Operating System
rPPG	Remote-Photoplethysmographie
vBCG	Video-Ballistokardiographie

1. Einleitung

Motivation

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist ein zunehmendes Interesse privater Haushalte an einer effizienteren Nutzung ihrer Wohnflächen festzustellen.⁴ Es lässt sich ein signifikanter Anstieg der Nutzung von Smart-Home-Technologien feststellen.⁵ Der Einsatz intelligenter Technologien erstreckt sich von Haushaltsgeräten bis hin zu Systemen zur Steuerung von Heizungsanlagen.⁶ Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bereich der Gesundheits- und Pflegeversorgung, in dem der höchste Anstieg zu verzeichnen ist.⁷

Mit der Zunahme vernetzter Systeme steigt jedoch auch die Komplexität ihrer Bedienung.⁸ Die Interaktion mit den Systemen erfolgt durch die Nutzer mittels Smartphones, Tablets, Smartwatches oder ähnlicher Geräte. In Verbindung mit der technischen Weiterentwicklung erfährt auch das Gesundheitsbewusstsein eine zunehmende Relevanz. Wearables, Fitness-Tracker und Apps zur Schlaf- oder Stressanalyse legen nahe, dass Nutzer ein verstärktes Interesse daran haben, physiologische Parameter wie Herzfrequenz oder Stresslevel zu erfassen und auszuwerten.⁹

Das Konzept des Smart Mirrors greift genau diese Problematik auf. Der Spiegel ist ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand, der von der technischen Affinität des Nutzers unabhängig ist. Die Integration digitaler Anzeigen sowie Sensortechnologien führt zur Transformation des Smart Mirrors zu einer natürlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die Visualisierung meteorologischer Informationen stellt eine Möglichkeit dar, relevante Informationen auf anschauliche Weise darzustellen. Des Weiteren besteht mittels der Sensortechnologie die Möglichkeit, Vitalwerte zu messen und somit einen Beitrag zur Unterstützung im Gesund-

⁴Vgl. PFNÜR, A. u. a. (2023), S. 4

⁵Vgl. ebenda S. 4

⁶Vgl. ebenda S. 4

⁷Vgl. ebenda S. 4

⁸Vgl. FU, K. u. a. S. 2 (Vom Autor übersetzt)

⁹Vgl. SHEI, R.-J. u. a. (2022), S. 1975–1976 (Vom Autor übersetzt)

heitsbereich zu leisten. Die kontaktlose Messung des Pulses oder der Emotionen ermöglicht dem Nutzer die Erfassung sämtlicher Informationen in einer übersichtlichen Darstellung.

Der Smart Mirror vereint somit zwei zentrale Entwicklungen: die zunehmende Vernetzung des Wohnraums und den Trend zur personalisierten Gesundheitsüberwachung. Das Gerät fungiert nicht lediglich als Informationsdisplay, sondern als adaptives Assistenzsystem, das digitale Infrastruktur mit individuellen Gesundheitsdaten verknüpft.

Zielsetzung und Forschungsfragen

Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit, ist die Entwicklung und Evaluation eines Smart Mirrors, welcher in der Lage ist, Informationen wie das Wetter oder den per Kamera gemessenen Puls eines Nutzer anzuzeigen.

Durch diese Zielsetzung der Arbeit ergeben sich folgende Forschungsfragen:

- i. Mit welcher Genauigkeit kann die Herzfrequenz mittels einer Industriekamera gemessenen werden?
- ii. Welche Einflussfaktoren wirken sich signifikant auf die Messqualität aus?
- iii. Inwiefern eignet sich ein Smart Mirror als Plattform für die kontaktlose Erfassung und Verarbeitung sensibler biometrischer Daten im häuslichen Umfeld?

2. Grundlagen

2.1 Smart Mirrors & Ambient Intelligence

Ein smarter Spiegel ist ein interaktives System, das die Funktionalitäten eines alltäglichen Spiegels mit digitalen Anzeigen und Sensoren vereint.¹⁰ Ein Smart Mirror setzt sich aus einem Spionspiegel zusammen, der mit einem Display sowie einem integrierten Mikrocontroller ausgestattet ist.¹¹ Dadurch kann der Spiegel weiterhin als Alltagsgegenstand genutzt werden, gleichzeitig aber zusätzliche Informationen wie Uhrzeit, Wetter, Benachrichtigungen oder gesundheitsbezogene Daten anzeigen.¹² Smart Mirrors sind also Geräte, die Informationen darstellen und über Interaktionsformen wie Touch- oder Sprachsteuerung mit dem Nutzer kommunizieren können.¹³

Das Konzept steht in engem Zusammenhang mit Ambient Intelligence.¹⁴ Darunter werden intelligente, adaptive elektronische Umgebungen verstanden, die auf Personen, Objekte und deren Handlungen reagieren und dadurch eine möglichst natürliche Unterstützung im Alltag ermöglichen.¹⁵ Grundlage dafür ist die Idee des Ubiquitous Computing, bei der Rechentechnik nicht mehr als separater Computer wahrgenommen wird, sondern unauffällig in Gegenstände und Umgebungen integriert ist.¹⁶ Ein Smart Mirror kann somit als konkrete Ausprägung dieses Ansatzes betrachtet werden, da die technische Funktionalität in ein vertrautes Objekt eingebettet wird.

Im Unterschied zu klassischen Bildschirmen oder mobilen Endgeräten muss ein Smart Mirror vom Nutzer nicht aktiv mitgeführt oder bewusst gestartet werden.¹⁷ Er befindet sich an einem Ort, an dem Menschen ohnehin regelmäßig mit ihm interagieren, beispielsweise

¹⁰Vgl. M. V. VIJAYA SARADHI u. a. (2022), S. 1 (Vom Autor übersetzt)

¹¹Vgl. BIANCO, S. u. a. (2021), S. 11 (Vom Autor übersetzt)

¹²Vgl. M. V. VIJAYA SARADHI u. a. (2022), S. 1 (Vom Autor übersetzt)

¹³Vgl. BIANCO, S. u. a. (2021), S. 2–3 (Vom Autor übersetzt)

¹⁴Vgl. ANWAR HOSSAIN, M./ ATREY, P./ EL SADDIK, A. (2007), S. 589 (Vom Autor übersetzt)

¹⁵Vgl. ebenda S. 589

¹⁶Vgl. WANT, R. (2010), S. 2 (Vom Autor übersetzt)

¹⁷Vgl. GOWTHAMI, D. u. a. (2022), S. 2 (Vom Autor übersetzt)

im Badezimmer, Flur oder Schlafzimmer.¹⁸ Dadurch eignet er sich besonders für kurze, situationsbezogene Informationsanzeigen. Werden zusätzlich Kamera- oder Sensordaten verarbeitet, kann der Spiegel auch als Plattform für kontaktlose Gesundheits- oder Zustandsmessungen dienen.¹⁹

Für diese Arbeit ist der Smart Mirror daher nicht nur als Displayträger zu verstehen, sondern als eingebettetes Assistenzsystem. Die Anzeige der Uhrzeit, die kontaktlose Pulsmessung und die Emotionserkennung verbinden Informationsdarstellung mit sensorischer Wahrnehmung. Gleichzeitig entstehen dadurch besondere Anforderungen an Datenschutz, technische Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, da biometrische Daten verarbeitet werden und die Interaktion möglichst unaufdringlich erfolgen soll.

2.2 Raspberry Pi / Embedded Systems

Embedded Systems sind informationsverarbeitende Systeme, die in ein übergeordnetes technisches Produkt eingebettet sind und dort eine spezifische Aufgabe übernehmen.²⁰ Im Gegensatz zu universellen Desktop-Computern stehen bei eingebetteten Systemen häufig konkrete Funktionen, begrenzte Ressourcen, Energieeffizienz, Schnittstellenanbindung und eine enge Kopplung an physische Prozesse im Vordergrund.²¹ Typische Anforderungen sind Echtzeitverhalten, Zuverlässigkeit und Effizienz, da eingebettete Systeme häufig direkt mit Sensoren, Aktoren oder anderen Hardwarekomponenten verbunden sind.²²

Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, der sich für prototypische eingebettete Systeme eignet, weil Recheneinheit, Speicher, Grafik, Schnittstellen und Netzwerkfunktionen auf einer kompakten Platine integriert sind.²³ Je nach Modell stehen Anschlüsse für Displays,

¹⁸Vgl. BIANCO, S. u. a. (2021), S. 3 (Vom Autor übersetzt)

¹⁹Vgl. BIANCO, S. u. a. (2021), S. 7 (Vom Autor übersetzt)

²⁰Vgl. MARWEDEL, P. (2021), S. 2 (Vom Autor übersetzt)

²¹Vgl. ebenda S. 3–4

²²Vgl. ebenda S. 2

²³Vgl. GAY, W. (2017), S. 1 (Vom Autor übersetzt)

Kameras, USB-Geräte und Netzwerkkommunikation zur Verfügung.²⁴ Aktuelle Raspberry-Pi-Modelle nutzen ARM-basierte Mehrkernprozessoren, beim Raspberry Pi 4 kommt beispielsweise ein Broadcom BCM2711 mit vier Cortex-A72-Kernen zum Einsatz.²⁵ Der Produktbrief des Raspberry Pi 4 nennt außerdem unter anderem duale 4K-Displayausgabe, Kameraunterstützung und verbesserte I/O-Leistung als zentrale Merkmale.²⁶

Für einen Smart Mirror ist ein solcher Einplatinencomputer besonders geeignet, da er mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen kann. Dazu gehören die Ansteuerung des Displays, die Ausführung der Benutzeroberfläche, die Verarbeitung von Kameraaufnahmen, die Kommunikation mit externen Diensten und gegebenenfalls die lokale Ausführung von Algorithmen zur Signal- oder Bildverarbeitung. Durch die Unterstützung eines Linux-basierten Betriebssystems können zudem etablierte Bibliotheken und Frameworks eingesetzt werden, beispielsweise für Bildverarbeitung, Weboberflächen oder Netzwerkanbindungen.

Gleichzeitig müssen bei der Verwendung eines Raspberry Pi die Grenzen eingebetteter Systeme berücksichtigt werden. Die verfügbare Rechenleistung, Speicherkapazität und thermische Belastbarkeit sind geringer als bei leistungsstarken Desktop-Systemen. Dies ist insbesondere relevant, wenn rechenintensive Verfahren wie kamerabasierte Pulsmessung oder Emotionserkennung eingesetzt werden. Für die Systemkonzeption bedeutet dies, dass Algorithmen effizient implementiert, unnötige Hintergrundprozesse vermieden und Hardwarekomponenten passend angebunden werden müssen. Der Raspberry Pi bildet damit die zentrale Recheneinheit des Systems, bleibt aber Teil eines ressourcenbegrenzten eingebetteten Gesamtsystems.

2.3 Kontaktlose Pulsfrequenzmessung mittels Videoanalyse

Die kontaktlose Erfassung des Pulses mittels Standard-Kamerasystemen basiert auf der Extraktion sehr kleiner Vitalsignale, die durch den Herzzyklus entstehen. Im Gegensatz zu

²⁴Vgl. PI, R. (2026), (Vom Autor übersetzt)

²⁵Vgl. ebenda

²⁶Vgl. ebenda

klassischen Verfahren, die direkten Hautkontakt erfordern, nutzt die videobasierte Analyse zwei unterschiedliche physikalische Effekte: einerseits die Farbveränderung der Hautoberfläche durch den Blutfluss²⁷ und zum anderen die leichten Bewegungen des Körpers als Reaktion auf einen Herzschlag.²⁸

Im Folgenden werden zunächst die beiden Messprinzipien, die rPPG und die Video-Ballistokardiographie (vBCG), erläutert. Ergänzend wird die Eulerian Video Magnification (EVM) beschrieben, da sie kein eigenständiges Messprinzip darstellt, sondern als Signalverarbeitungsmethode zur Verstärkung kleiner Farb- oder Bewegungsänderungen in Videos eingesetzt werden kann.²⁹

2.3.1 Remote-Photoplethysmographie (rPPG)

rPPG ist ein kontaktloses Verfahren zur Überwachung kardiovaskulärer Aktivitäten, wie beispielsweise dem Puls.³⁰ Für dieses Verfahren können handelsübliche RGB-Kameras verwendet werden, wobei normales Umgebungslicht in der Regel als Lichtquelle ausreicht.

Physiologische und optische Grundlagen

Beim rPPG-Verfahren werden die optischen Eigenschaften des menschlichen Blutes genutzt. Der farbgebende und sauerstofftransportierende Bestandteil des Blutes, das sogenannte Hämoglobin, wirkt im Gewebe wie ein optischer Filter.³¹ Dieser Blutfarbstoff absorbiert grünes und gelbes Licht besonders stark, während rotes Licht stärker reflektiert wird.³²

²⁷Vgl. LEE, R. J./ SIVAKUMAR, S./ LIM, K. H. (2023), S. 44700

²⁸Vgl. KIM, C.-S. u. a. (2016), S. 1

²⁹Vgl. WU, H.-Y. u. a. S. 1

³⁰Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 2

³¹Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 2

³²Vgl. VERKRUYSSE, W./ SVAASAND, L. O./ NELSON, J. S. (2008), S. 21440

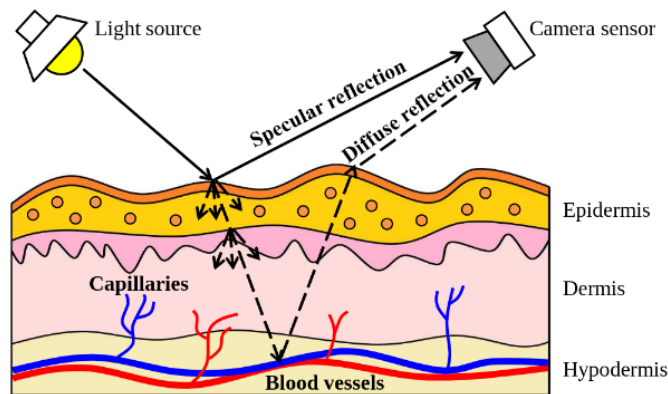


Abbildung 1: Optisches Hautreflexionsmodell bei rPPG. Die Kamera erfasst eine Mischung aus spekulärer Reflexion, diffuser Reflexion und pulssynchronen Farbänderungen. WANG u. a. 2017, S. 2

Mit jedem Herzschlag verändert sich das Blutvolumen und damit auch die optische Absorption in den Blutgefäßen der oberen Hautschicht. Da Blut Licht stärker absorbiert als das umliegende Gewebe, führt diese pulssynchrone Volumenänderung zu geringen Änderungen der reflektierten Lichtintensität. Diese Intensitätsschwankungen sind für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar, können jedoch von einer Kamera erfasst und anschließend als plethysmographisches Pulssignal, also als optisch gemessene Darstellung der pulssynchronen Blutvolumenänderung, extrahiert werden.³³ Besonders deutlich treten diese Signalanteile im grünen Farbkanal hervor, da dieser mit einem Absorptionsmaximum von Hämoglobin zusammenhängt und in den Untersuchungen von Verkruijsse et al. das stärkste plethysmographische Signal lieferte.³⁴

Obwohl der grüne Farbkanal in der Regel das stärkste plethysmographische Signal liefert, enthalten auch der rote und der blaue Farbkanal pulssynchrone Informationen. Diese zusätzlichen Farbkanäle sind insbesondere für algorithmische Verfahren relevant, da sie komplementäre Informationen über Hautreflexion, Beleuchtungseinflüsse und Bewegungsartefakte bereitstellen.³⁵

³³Vgl. LEE, R. J./ SIVAKUMAR, S./ LIM, K. H. (2023), S. 44700

³⁴Vgl. VERKRUIJSSE, W./ SVAASAND, L. O./ NELSON, J. S. (2008), S. 21434

³⁵Vgl. ebenda S. 21434

Der Grund hierfür liegt in der unterschiedlichen Zusammensetzung der gemessenen RGB-Signale: Neben den pulssynchronen Farbänderungen enthalten sie auch nicht-physiologische Signalanteile, etwa durch Beleuchtungsschwankungen, Reflexionen oder Bewegungen zwischen Haut, Lichtquelle und Kamera. Während solche Störungen häufig mehrere Farbkanäle gleichzeitig beeinflussen, besitzt das eigentliche Pulssignal aufgrund der wellenlängenabhängigen Lichtabsorption eine charakteristische Verteilung über die RGB-Kanäle. Moderne rPPG-Algorithmen nutzen diese Unterschiede, indem sie die Farbkanäle mathematisch kombinieren. Dadurch können gemeinsame Störanteile reduziert und das pulssynchrone Signal stabiler extrahiert werden.³⁶

Algorithmische Signalverarbeitung

Um aus den kaum sichtbaren Farbveränderungen der Hautoberfläche einen konkreten Messwert zu ermitteln, durchläuft das Videomaterial eine mehrstufige algorithmische Verarbeitungspipeline. Diese lässt sich in die folgenden Schritte unterteilen:

1. Region of Interest (ROI) und Tracking Im ersten Schritt muss die Hautregion, in der die Messung stattfinden soll, im Video bestimmt werden. Da nicht das gesamte Bild relevante Informationen enthält, wird eine sogenannte ROI definiert. In klassischen rPPG-Verfahren kommt hierfür häufig der Viola-Jones-Algorithmus zur Gesichtserkennung zum Einsatz.³⁷ Um zu verhindern, dass bei leichten Kopfbewegungen in jedem Frame eine rechenintensive Neuerkennung des Gesichts durchgeführt werden muss und um Bewegungsartefakte zu minimieren, wird die ROI häufig mit Feature-Tracking-Algorithmen, wie dem Kanade-Lucas-Tomasi (KLT)-Tracker, über die Zeit verfolgt.³⁸

2. Räumliche Mittelwertbildung (Spatial Pooling) Da das pulssynchrone optische Signal sehr schwach ist und häufig im Kamerarauschen untergeht, werden die RGB-Pixelwerte

³⁶Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 1–3

³⁷Vgl. LEE, R. J./ SIVAKUMAR, S./ LIM, K. H. (2023), S. 44705

³⁸Vgl. ebenda S. 44705

innerhalb der ROI für jeden einzelnen Videoframe räumlich gemittelt. Durch diese Mittelwertbildung wird das Sensorrauschen reduziert und es entstehen drei eindimensionale Rohsignale für den roten, grünen und blauen Farbkanal über die Zeit.³⁹

3. Zeitliche Filterung (Temporal Filtering) Die extrahierten RGB-Rohsignale enthalten neben dem Pulssignal auch störende Signalanteile. Diese können beispielsweise durch langsame Haltungsänderungen, Bewegungen oder das Flackern künstlicher Lichtquellen entstehen. Durch die Anwendung eines zeitlichen Bandpassfilters werden Signalanteile außerhalb des menschlichen Pulsbereichs reduziert. In der Regel wird hierfür ein Frequenzbereich von etwa 0,75 bis 4 Hz gewählt, was ungefähr einem Pulsbereich von 45 bis 240 Schlägen pro Minute entspricht.⁴⁰ Zur weiteren Signaloptimierung werden häufig zusätzlich Detrending, Normalisierung und Glättung eingesetzt. Dabei entfernt Detrending langsame Signalverschiebungen, die Normalisierung bringt die Farbkanäle auf ein vergleichbares Skalenniveau und die Glättung reduziert kurzzeitige zufällige Schwankungen im Signal.⁴¹

4. Signal-Extraktion (Color Space Projection) Der kritischste Schritt der rPPG-Pipeline ist die Trennung des eigentlichen Pulssignals von überlagernden Störungen, wie beispielsweise Spiegelungen oder Intensitätsschwankungen durch Bewegungen.⁴² Um zu verstehen, wie Algorithmen diese Trennung vornehmen, wird das optische Hautreflexionsmodell betrachtet. Das von der Kamera nach der räumlichen Mittelwertbildung (Spatial Pooling) erfasste RGB-Signal $C(t)$ lässt sich als lineare Mischung aus verschiedenen Komponenten approximieren:⁴³

$$C(t) \approx \mathbf{u}_c \cdot I_0 \cdot c_0 + \mathbf{u}_c \cdot I_0 \cdot c_0 \cdot i(t) + \mathbf{u}_s \cdot I_0 \cdot s(t) + \mathbf{u}_p \cdot I_0 \cdot p(t) \quad (2.1)$$

³⁹Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 2

⁴⁰Vgl. LEE, R. J./ SIVAKUMAR, S./ LIM, K. H. (2023), S. 44707

⁴¹Vgl. ebenda S. 44707

⁴²Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 2

⁴³Vgl. ebenda S. 2

Hierbei steht $\mathbf{u}_c \cdot I_0 \cdot c_0$ für die stationäre Hautreflexion, also den konstanten Hautton. Die zeitlich veränderlichen Störkomponenten setzen sich aus den relativen Intensitätsschwankungen $i(t)$ und den Reflexionen $s(t)$ zusammen. Das gesuchte Nutzsignal, also die durch das pulsierende Blutvolumen verursachte Farbänderung, wird durch $p(t)$ dargestellt, wobei der Vektor $\mathbf{u}_p$ die relative Stärke des Pulses in den jeweiligen Farbkanälen angibt.⁴⁴

Aus dem Modell wird deutlich, dass das von der Kamera erfasste RGB-Signal nicht direkt dem gesuchten Pulssignal entspricht, sondern aus mehreren überlagerten Anteilen besteht. Für die rPPG-Signalverarbeitung ergibt sich daraus die Aufgabe, die pulssynchrone Komponente $p(t)$ möglichst robust von Beleuchtungs-, Reflexions- und Bewegungsanteilen zu trennen.⁴⁵ In der Literatur lassen sich hierfür insbesondere zwei grundlegende Verfahrensrichtungen unterscheiden:

- **Blind Source Separation (BSS):** Frühe rPPG-Ansätze nutzten Verfahren der BSS, beispielsweise die Principal Component Analysis (PCA) oder die Independent Component Analysis (ICA), um das gemessene RGB-Signal statistisch in mehrere Signalanteile zu zerlegen. Der allgemeine Prozess dieser Methoden lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$Y(t) = W \cdot C(t) \quad (2.2)$$

Dabei beschreibt $C(t)$ das beobachtete RGB-Signal der Kamera, während $Y(t)$ die daraus berechneten Quellsignale enthält. Diese Komponenten können sowohl pulssynchrone Signalanteile als auch Störanteile umfassen. Die Matrix W wird als Entmischungsmatrix bezeichnet und bestimmt, wie die RGB-Signale kombiniert werden. PCA und ICA unterscheiden sich vor allem darin, nach welchem Kriterium diese Matrix bestimmt wird. Während PCA auf der Kovarianz der RGB-Signale basiert und unkorrelierte Komponenten erzeugt, geht ICA von statistisch unabhängigen und nicht

⁴⁴Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 2

⁴⁵Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 2

gaußförmig verteilten Quellsignalen aus.⁴⁶

Ein Nachteil dieser Verfahren ist, dass sie „blind“ arbeiten und somit kein Vorwissen über die Reflexionseigenschaften der Haut nutzen. Dadurch können sie besonders bei periodischen Bewegungen an ihre Grenzen stoßen, da solche Bewegungsartefakte ebenfalls periodische Signalanteile erzeugen und damit schwer vom eigentlichen Pulssignal zu unterscheiden sind.⁴⁷

- **Modellbasierte Verfahren:** Modellbasierte Verfahren nutzen gezielt Annahmen über die optischen und physiologischen Eigenschaften der Haut und des Blutes. Der Chrominanzverfahren (CHROM)-Algorithmus arbeitet mit Chrominanzsignalen, also Farbsignalen, bei denen die reine Helligkeitsinformation weitgehend ausgeblendet wird.⁴⁸ Ein weiterer modellbasierter Ansatz ist das Plane-Orthogonal-to-Skin (POS)-Verfahren. Dabei werden die zeitlich normalisierten RGB-Signale (R_n, G_n, B_n) auf eine Ebene projiziert, die orthogonal zum Hautfarbvektor im normalisierten RGB-Raum liegt. Auf diese Weise sollen gemeinsame Intensitätsschwankungen abgeschwächt werden, während pulssynchrone Farbänderungen stärker hervortreten.

Diese Projektion erzeugt zwei Zwischensignale $S_1(t)$ und $S_2(t)$, die aus den zeitlich normalisierten Farbkanälen gebildet werden:

$$S_1(t) = G_n(t) - B_n(t) \quad (2.3)$$

$$S_2(t) = G_n(t) + B_n(t) - 2R_n(t) \quad (2.4)$$

Die beiden Signale werden anschließend durch das sogenannte Alpha-Tuning zu einem geschätzten Pulssignal $\hat{p}(t)$ kombiniert. Dabei wird $S_2(t)$ mit dem Faktor α ska-

⁴⁶Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 3

⁴⁷Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 3

⁴⁸Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 4

liert, wobei α aus dem Verhältnis der Standardabweichungen beider Zwischensignale berechnet wird:⁴⁹

$$\hat{p}(t) = S_1(t) + \alpha \cdot S_2(t) \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{\sigma(S_1)}{\sigma(S_2)} \quad (2.5)$$

Da die projizierten Signale $S_1(t)$ und $S_2(t)$ unterschiedliche Anteile von Pulssignal und Störsignalen enthalten, kann die skalierte Addition dazu beitragen, Bewegungs- und Intensitätsartefakte zu reduzieren. Gleichzeitig bleibt die pulssynchrone Farbänderung erhalten und kann robuster als Pulssignal geschätzt werden.⁵⁰

Das aus der Signalextraktion gewonnene eindimensionale Zeitsignal wird abschließend genutzt, um die Pulsfrequenz zu bestimmen. Dies geschieht entweder im Zeitbereich durch Peak-Detection oder im Frequenzbereich mithilfe einer Fast-Fourier-Transformation (FFT). Bei der Peak-Detection werden lokale Maxima des Signals erkannt und als einzelne Herzschläge interpretiert. Die FFT zerlegt das Zeitsignal dagegen in seine Frequenzanteile, sodass die dominante periodische Komponente des Signals bestimmt werden kann. Diese dominante Frequenz entspricht der geschätzten Pulsfrequenz.

Bei der Analyse im Frequenzbereich wird das extrahierte rPPG-Signal vom Zeitbereich in den Frequenzbereich überführt. Häufig wird hierfür das Welch-Verfahren genutzt, um die spektrale Leistungsdichte (Power Spectral Density (PSD)) des Signals zu schätzen. Die Frequenz f_{rPPG} , bei der die PSD ihr Maximum innerhalb des menschlichen Pulsbereichs erreicht, wird als dominante Pulsfrequenz interpretiert. Der finale Messwert in Schlägen pro Minute ergibt sich anschließend durch Multiplikation dieser Frequenz mit 60:⁵¹

$$HR_{estimated} = 60 \cdot f_{rPPG} \quad (2.6)$$

⁴⁹Vgl. WANG, W. u. a. (2017), S. 6–7

⁵⁰Vgl. ebenda S. 6

⁵¹Vgl. LEE, R. J./ SIVAKUMAR, S./ LIM, K. H. (2023), S. 44704

2.3.2 Eulerian Video Magnification (EVM)

Während die zuvor beschriebene rPPG-Pipeline (Abschnitt 2.3.1) darauf abzielt, aus den Farbveränderungen eines Videos ein eindimensionales Pulssignal zu extrahieren, dient die EVM primär der Verstärkung kleiner zeitlicher Veränderungen in Videosequenzen. EVM ist damit kein eigenständiges Verfahren zur Berechnung der Pulsfrequenz, sondern eine Signalverarbeitungsmethode, mit der sehr kleine Farb- oder Bewegungsänderungen sichtbar gemacht oder für eine nachgelagerte Analyse hervorgehoben werden können.⁵²

Die EVM-Verarbeitungspipeline

Der EVM-Algorithmus kombiniert räumliche und zeitliche Signalverarbeitung und lässt sich in vier wesentliche Schritte unterteilen:⁵³

1. Räumliche Zerlegung Zunächst wird jedes Einzelbild des Videos mithilfe einer Laplace-Pyramide in mehrere räumliche Frequenzbänder zerlegt. Dabei entstehen verschiedene Versionen des Bildes, die jeweils unterschiedliche Detailstufen enthalten: niedrige Frequenzbänder beschreiben grobe, flächige Bildbereiche, während höhere Frequenzbänder feine Details und Kanten enthalten. Dadurch können subtile Farb- oder Bewegungsänderungen je nach Bildstruktur getrennt verarbeitet und unterschiedlich stark verstärkt werden.

2. Zeitliche Filterung Anschließend wird auf jedes räumliche Frequenzband ein zeitlicher Bandpassfilter angewendet. Dieser wird so gewählt, dass nur der Frequenzbereich der gesuchten zeitlichen Veränderung erhalten bleibt. Für pulssynchrone Veränderungen verwenden Wu et al. beispielsweise einen Bereich von 0,4 bis 4 Hz, was 24 bis 240 Herzschlägen pro Minute entspricht.

3. Signalverstärkung Das zeitlich gefilterte Signal wird mit einem Verstärkungsfaktor α multipliziert. Dadurch werden die zuvor kaum sichtbaren Farb- oder Bewegungsänderungen

⁵²Vgl. Wu, H.-Y. u. a. S. 1–3

⁵³Vgl. ebenda S. 2–3

im jeweiligen Frequenzbereich verstärkt.

4. Rekonstruktion Abschließend werden die verstärkten Signalanteile wieder zum ursprünglichen Bildsignal addiert und die Pyramide rekonstruiert. Daraus entsteht das finale Ausgabevideo, in dem die zuvor subtilen Veränderungen sichtbar hervortreten.

Mathematische Begründung durch die Taylor-Reihe

Um zu erklären, unter welchen Annahmen eine zeitliche Filterung und Verstärkung von Pixelintensitäten näherungsweise einer räumlichen Bewegungsverstärkung entspricht, nutzt die EVM eine Taylor-Reihenentwicklung erster Ordnung.⁵⁴

Betrachtet man ein eindimensionales Bildsignal $I(x, t)$ an der Position x zur Zeit t , das einer kleinen translatorischen Verschiebung $\delta(t)$ unterliegt, lässt sich dies als $I(x, t) = f(x + \delta(t))$ ausdrücken. Eine Näherung durch die Taylor-Reihe ergibt:

$$I(x, t) \approx f(x) + \delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x} \quad (2.7)$$

Wird nun ein zeitlicher Bandpassfilter auf $I(x, t)$ angewendet, extrahiert dieser die zeitliche Variation (unter Ausschluss des statischen Bildes $f(x)$). Das resultierende Signal $B(x, t)$ ist somit:

$$B(x, t) = \delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x} \quad (2.8)$$

In der EVM-Pipeline wird dieses Signal mit dem Faktor α verstärkt und wieder zum ursprünglichen Bild addiert. Das verarbeitete Signal $\tilde{I}(x, t)$ ergibt sich als:

$$\tilde{I}(x, t) = I(x, t) + \alpha B(x, t) \approx f(x) + (1 + \alpha) \delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x} \quad (2.9)$$

Unter der Annahme, dass die Taylor-Näherung auch für die größere Verschiebung gültig

⁵⁴Vgl. Wu, H.-Y. u. a. S. 3

bleibt, entspricht dies exakt dem originalen Signal, welches nun um den Faktor $(1 + \alpha)$ verschoben wurde:

$$\tilde{I}(x, t) \approx f(x + (1 + \alpha)\delta(t)) \quad (2.10)$$

Diese Herleitung zeigt den Kerngedanken der EVM unter den genannten Annahmen: Durch die zeitliche Filterung und Verstärkung von Pixelintensitäten können kleine Hautfarbänderungen durch den Blutfluss sowie kleine Bewegungen näherungsweise verstärkt werden. Die Gültigkeit dieser Interpretation ist jedoch auf kleine Verschiebungen, geeignete räumliche Frequenzbereiche und begrenzte Verstärkungsfaktoren beschränkt.⁵⁵

Grenzen der Verstärkung

Die Herleitung der EVM mittels der Taylor-Reihe basiert auf der Prämisse, dass es sich um kleine translatorische Verschiebungen handelt. Für Signale mit hohen räumlichen Frequenzen, z. B. scharfe Kanten im Bild, oder bei der Wahl eines zu großen Verstärkungsfaktors α verliert die Näherung erster Ordnung ihre Gültigkeit.⁵⁶

Um die mathematischen Grenzen der Verstärkung zu definieren, betrachten Wu et al. ein räumliches Kosinussignal $f(x) = \cos(\omega x)$ mit der räumlichen Frequenz ω ⁵⁷. Damit die Taylor-Näherung für das verstärkte Signal intakt bleibt, wird abgeleitet, dass die Kleinwinkelnäherung erfüllt sein muss. Daraus ergibt sich folgende Bedingung für den maximalen Verstärkungsfaktor in Abhängigkeit von der räumlichen Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{\omega}$ der Bewegung:⁵⁸

$$(1 + \alpha)\delta(t) < \frac{\lambda}{8} \quad (2.11)$$

Diese Gleichung stellt eine wesentliche Einschränkung für die praktische Anwendung der EVM dar: Bei hohen räumlichen Frequenzen, also kleinen Wellenlängen λ , muss

⁵⁵Vgl. Wu, H.-Y. u. a. S. 3–4

⁵⁶Vgl. Wu, H.-Y. u. a. S. 3

⁵⁷Vgl. Wu, H.-Y. u. a.

⁵⁸Vgl. Wu, H.-Y. u. a. S. 4

der Verstärkungsfaktor α reduziert werden, um sichtbare Artefakte im Ausgabevideo zu vermeiden. Dadurch wird auch die räumliche Zerlegung der EVM-Pipeline begründet, da unterschiedliche Frequenzbänder unterschiedlich stark verstärkt werden können.⁵⁹

2.3.3 Video-Ballistokardiographie (vBCG)

Die vBCG ist ein kamerabasiertes Verfahren zur kontaktlosen Erfassung pulssynchroner Mikrobewegungen des Körpers. Während die rPPG optische Farbänderungen der Haut auswertet, basiert die vBCG auf mechanischen Bewegungen, die durch die Herzaktion und den Blutfluss im Körper entstehen.⁶⁰

Physiologischer Mechanismus

Der ballistokardiographische Effekt beruht auf dem Rückstoßprinzip nach dem dritten Newtonschen Gesetz. Mit jedem Herzschlag wird Blut aus der linken Herzkammer in die Aorta ausgeworfen. Die dabei entstehenden Kräfte und Blutdruckgradienten führen zu sehr kleinen, periodischen Bewegungen des Körpers.⁶¹ Da Blut über die Halsschlagadern in Richtung Kopf transportiert wird, treten auch am Kopf pulssynchrone Mikrobewegungen auf. Diese Bewegungen können bei geeigneten Aufnahmebedingungen aus dem Videomaterial extrahiert und zur Schätzung der Pulsfrequenz genutzt werden.⁶²

Kim et al. modellieren die ballistokardiographische Kraft $F_{BCG}(t)$ als Folge von Blutdruckgradienten in der aufsteigenden und absteigenden Aorta:⁶³

$$F_{BCG}(t) = A_D[P_1(t) - P_2(t)] - A_A[P_0(t) - P_1(t)] \quad (2.12)$$

Hierbei beschreiben A_A und A_D die Querschnittsflächen der aufsteigenden und abstei-

⁵⁹Vgl. WU, H.-Y. u. a. S. 4

⁶⁰Vgl. BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J. (2013), S. 3430

⁶¹Vgl. KIM, C.-S. u. a. (2016), S. 1

⁶²Vgl. BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J. (2013), S. 3430

⁶³Vgl. KIM, C.-S. u. a. (2016), S. 1

genden Aorta. $P_0(t)$ bezeichnet den Blutdruck am Eingang der aufsteigenden Aorta, $P_1(t)$ den Blutdruck am Übergang beziehungsweise Ausgang der aufsteigenden Aorta und $P_2(t)$ den Blutdruck am Ausgang der absteigenden Aorta. Das Modell führt die Entstehung der Ballistokardiographie (BCG)-Wellen damit vor allem auf Druckgradienten in der aufsteigenden und absteigenden Aorta zurück.⁶⁴

Die daraus resultierenden Bewegungen sind sehr klein. Balakrishnan et al. beschreiben, dass die unwillkürliche vertikale Kopfbewegung nur eine geringe Beschleunigung aufweist und im Millimeterbereich liegt.⁶⁵ Obwohl diese Bewegung für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar ist, kann sie aus Videomaterial extrahiert werden, sofern der Kopf ausreichend stabil erfasst wird.

Bildverarbeitungsansatz

Im Unterschied zur EVM, bei der zeitliche Änderungen an festen Bildpositionen verstärkt werden, wertet die vBCG die Bewegung konkreter Bildmerkmale am Kopf aus. Dazu werden zunächst markante Punkte im Kopf- oder Gesichtsbereich lokalisiert und anschließend über mehrere Frames hinweg verfolgt. Aus den entstehenden Trajektorien wird ein zeitliches Bewegungssignal abgeleitet, das pulssynchrone Bewegungsanteile enthalten kann.⁶⁶

Für die Pulsmessung ist insbesondere die vertikale Bewegungskomponente relevant. Balakrishnan et al. beschreiben, dass horizontale Bewegungen stärker durch Gleichgewichts- und Haltungsschwankungen beeinflusst werden, während die vertikale Komponente besser geeignet ist, um pulssynchrone Kopfbewegungen zu erfassen.⁶⁷

⁶⁴Vgl. KIM, C.-S. u. a. (2016), S. 2

⁶⁵Vgl. BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J. (2013), S. 3431

⁶⁶Vgl. BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J. (2013), S. 3430

⁶⁷Vgl. ebenda S. 3431

Die vBCG-Verarbeitungspipeline

Die von Balakrishnan et al. vorgestellte Pipeline zur pulsbasierten Auswertung von Kopfbewegungen besteht aus mehreren Verarbeitungsschritten:⁶⁸

1. Feature Tracking Zunächst wird der Kopf beziehungsweise das Gesicht im Video lokalisiert. Anschließend werden stabile Bildmerkmale detektiert und deren Positionen über die Zeit verfolgt, beispielsweise mit dem Lucas-Kanade-Tracker. Dadurch entstehen Trajektorien, welche die Bewegung der einzelnen Merkmale von Frame zu Frame beschreiben.⁶⁹

2. Zeitliche Filterung Die erfassten Bewegungen enthalten neben dem Pulssignal auch andere Bewegungsanteile, etwa durch Atmung, Haltungsschwankungen oder unbewusste Kopfbewegungen. Deshalb werden die Bewegungssignale zeitlich gefiltert. Balakrishnan et al. verwenden hierfür einen Bandpassfilter im Bereich von 0,75 bis 5 Hz, um langsamere Bewegungsanteile, insbesondere durch Atmung, zu reduzieren.⁷⁰

3. PCA-Dekomposition Da die gefilterten Trajektorien weiterhin eine Mischung verschiedener Bewegungsquellen enthalten, wird eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) eingesetzt. Betrachtet man die vertikalen Positionen von N Feature-Points zum Zeitpunkt t als Vektor $m_t = [y_1(t), y_2(t), \dots, y_N(t)]$, kann daraus die Kovarianzmatrix Σ_m der Bewegungen berechnet werden. Die PCA bestimmt anschließend die Hauptbewegungsrichtungen als Eigenvektoren Φ_m dieser Matrix.⁷¹

$$\Sigma_m \Phi_m = \Phi_m \Lambda_m \quad (2.13)$$

Dabei enthält Λ_m die zugehörigen Eigenwerte. Die ursprünglichen Zeitreihen werden anschließend auf die gefundenen Eigenvektoren ϕ_i projiziert, um eindimensionale Bewegungs-

⁶⁸Vgl. BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J. (2013), S. 3432–3433

⁶⁹Vgl. ebenda S. 3432

⁷⁰Vgl. ebenda S. 3432

⁷¹Vgl. ebenda S. 3433

signale $s_i(t)$ zu erhalten:⁷²

$$s_i(t) = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_T \end{pmatrix} \cdot \phi_i e \quad (2.14)$$

Dasjenige Signal, dessen Frequenzspektrum am besten zu einem plausiblen Herzfrequenzbereich passt, wird als pulssynchrones Bewegungssignal ausgewählt.

4. Pulsberechnung (Peak Detection) Aus dem ausgewählten vBCG-Signal kann anschließend die Herzfrequenz berechnet werden. Dies geschieht entweder über die dominante Frequenz im Frequenzspektrum oder über Peak-Detection im Zeitbereich. Bei der Peak-Detection werden lokale Maxima des Bewegungssignals als einzelne Herzschläge interpretiert, sodass aus den zeitlichen Abständen die Pulsfrequenz bestimmt werden kann.⁷³

Ein Vorteil der vBCG gegenüber der rPPG besteht darin, dass keine direkte, unbedeckte Sicht auf Hautregionen erforderlich ist. Da die Methode mechanische Kopfbewegungen auswertet, kann sie grundsätzlich auch dann funktionieren, wenn Hautbereiche nur teilweise sichtbar sind oder die Beleuchtungsbedingungen ungünstig sind.⁷⁴

2.4 Emotionserkennung mittels Gesichtsanalyse

Neben der kontaktlosen Pulsfrequenzmessung lassen sich mit einer Kamera auch Gesichtsausdrücke auswerten, die Hinweise auf den emotionalen Zustand einer Person geben können. Ziel ist dabei, aus Kamerabildern Merkmale des aktuellen Gesichtsausdrucks abzuleiten.

⁷²Vgl. BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J. (2013), S. 3433

⁷³Vgl. ebenda S. 3433–3434

⁷⁴Vgl. ebenda S. 3430

Grundsätzlich lassen sich mehrklassige Verfahren, bei denen mehrere Gesichtsausdrücke beziehungsweise Emotionsklassen erkannt werden, von einfachen binären Ansätzen unterscheiden. Bei binären Ansätzen wird lediglich ein bestimmtes Ausdrucksmerkmal erkannt, ohne dass mehrere Emotionen unterschieden werden. Ein Beispiel hierfür ist die Smile-Detection, bei der zwischen einem erkannten und einem nicht erkannten Lächeln unterschieden wird.⁷⁵ Solche Ansätze können für ressourcenbeschränkte Echtzeitsysteme geeignet sein, da klassische Verfahren wie Haar-Cascades besonders schnell und einfach in Videostreams einsetzbar sind.⁷⁶

2.4.1 Bildvorverarbeitung und Gesichtserkennung

Die technische Grundlage der Gesichtsanalyse bildet die Verarbeitung einzelner Kamerabilder. Das Farbbild der Kamera wird für die weitere Analyse in ein Graustufenbild umgewandelt. Eine solche Vorverarbeitung wird auch in der von OpenCV dokumentierten Cascade-Classifizier-Pipeline zur Objekt- beziehungsweise Gesichtserkennung verwendet.⁷⁷

Für Haar-Cascades ist diese Darstellung geeignet, da sie auf sogenannten Haar-like Features basieren. Dabei handelt es sich um rechteckige Merkmale, bei denen die Summe der Pixelwerte in hellen und dunklen Bereichen miteinander verglichen wird. Ein Feature ergibt sich dabei aus der Differenz zwischen der Pixelsumme unter dem weißen Rechteck und der Pixelsumme unter dem schwarzen Rechteck. Solche Merkmale können Kontrastunterschiede im Gesicht erfassen. Beispielsweise sind Augenregionen häufig dunkler als Nasen- oder Wangenbereiche.⁷⁸

⁷⁵Vgl. ROSEBROCK, A. (2021),

⁷⁶Vgl. ROSEBROCK, A. (2021),

⁷⁷Vgl. OPENCV

⁷⁸Vgl. ebenda

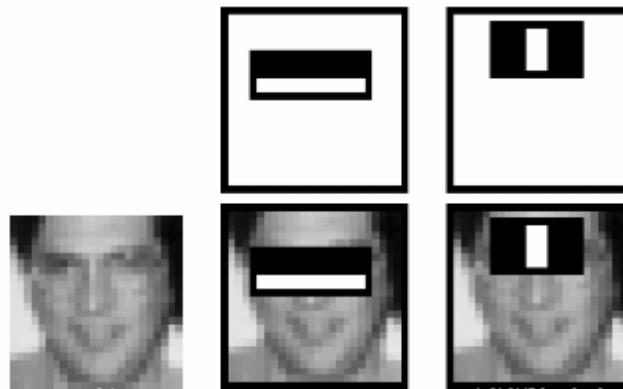


Abbildung 2: Haar-like Features und ihre Anwendung auf Gesichtsbereiche. OPENCV 2026

Aus den berechneten Haar-like Features wird durch ein trainiertes Klassifikationsmodell entschieden, ob ein Bildausschnitt ein Gesicht enthält oder nicht. Der Cascade-Classifier arbeitet dabei stufenweise. Bildbereiche, die bereits in frühen Stufen nicht zu einem Gesicht passen, werden verworfen. Nur vielversprechende Bereiche werden an weitere Stufen weitergegeben. Dadurch muss nicht jeder Bildausschnitt vollständig mit allen Merkmalen ausgewertet werden, was die Erkennung beschleunigt und den Einsatz in Videostreams ermöglicht.⁷⁹

Wird ein Gesicht erkannt, kann der entsprechende Bildbereich als ROI extrahiert werden. Die nachfolgende Analyse wird dadurch auf den relevanten Gesichtsbereich beschränkt, statt das gesamte Kamerabild auszuwerten.

2.4.2 Smile-Detection als binäre Gesichtsausdruckserkennung

Auf Basis der extrahierten Gesichts-ROI kann anschließend eine Smile-Detection durchgeführt werden. In OpenCV-basierten Smile-Detection-Pipelines wird die Gesichts-ROI einem Klassifikator übergeben, der zwischen „smiling“ und „not smiling“ unterscheidet. `pyimagesearchsmile-detection`

Die Smile-Detection stellt damit eine binäre Form der Gesichtsausdruckserkennung dar. Sie reduziert die Analyse auf ein einzelnes sichtbares Ausdrucksmerkmal, nämlich das

⁷⁹Vgl. OPENCV

Vorhandensein eines Lächelns. Im Gegensatz zu mehrklassigen Verfahren, die mehrere Emotionsklassen wie Freude, Trauer, Wut oder Überraschung unterscheiden, liefert dieser Ansatz lediglich eine Aussage darüber, ob ein Lächeln erkannt wurde oder nicht.

2.5 Hardwarekomponenten

2.5.1 Industriekamera

Industriekameras sind speziell für den Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen ausgelegte Kamerasysteme, die sich durch robuste Mechanik, hohe Bildqualität und eine lange Lebensdauer auszeichnen.⁸⁰ Typische Einsatzgebiete von Industriekameras sind die Qualitätskontrolle in Produktionsprozessen, die Robotik sowie die Überwachung und Steuerung von Fertigungsanlagen.⁸¹ Im Rahmen von Industrie 4.0 kommt ihnen eine zentrale Bedeutung zu, da sie visuelle Daten für automatisierte Entscheidungsprozesse bereitstellen.⁸²

Eine Industriekamera besteht aus mehreren zentralen Komponenten, die gemeinsam die Bildaufnahme und -verarbeitung ermöglichen. Dazu gehören:⁸³

- Die Linse
- Der Bildsensor
- Die Elektronik für die Signalverarbeitung
- Die Schnittstellen für die Datenübertragung

Linse

Die Linse bildet die Szene auf den Bildsensor ab, indem sie das einfallende Licht bündelt und fokussiert. Wenn die Kanten scharf sind, gilt das Bild als fokussiert, andernfalls unfokussiert.

⁸⁰Vgl. o.A.: *Industrial Cameras*, <https://www.balluff.com>, o.J., Einsichtnahme: 12.04.2026

⁸¹Vgl. JAVAID, M. u. a. (2022), S. 1–3 (Vom Autor übersetzt)

⁸²Vgl. ebenda S. 1–3

⁸³Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergenvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

Wichtige Parameter der Linse sind der Bildwinkel, das Sichtfeld, die Objektentfernung, die Brennweite und die Blende wie in Abbildung 3.⁸⁴

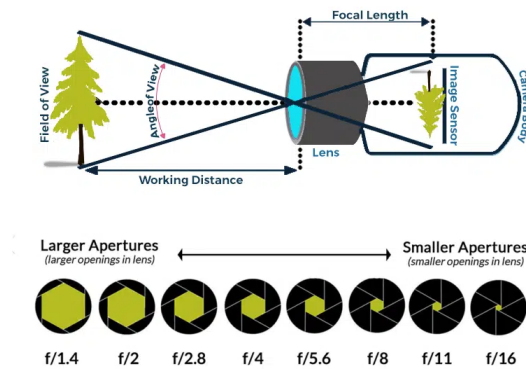


Abbildung 3: Schematische Darstellung einer Linse mit den wichtigsten Parametern.⁸⁵

Der Bildwinkel beschreibt den Winkel, unter dem die Kamera die Szene erfasst, während das Sichtfeld den abbildbaren Bereich angibt, der von der Kamera abgedeckt wird.**zotero-item-47** Die Objektentfernung ist die Distanz zwischen der Linse und dem fokussierten Objekt, während die Brennweite die Entfernung zwischen der Linse und dem Brennpunkt angibt. Befindet sich der Brennpunkt auf dem Sensor, ist die Kamera auf das Objekt fokussiert. Die Blende steuert die Menge des einfallenden Lichts.⁸⁶

Bildsensor

Ein Bildsensor wandelt Photonen in elektrische Signale (Elektronen) um.⁸⁷ In der industriellen Bildverarbeitung dominieren zwei Sensortypen: CCD (Charge-Coupled Device) und CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).⁸⁸ Der grundlegende technische Unterschied zwischen CCD- und CMOS-Sensoren liegt im Ausleseprinzip: Bei CCD-Sensoren

⁸⁴Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

⁸⁵Gefunden in: o.A. (o.J.),

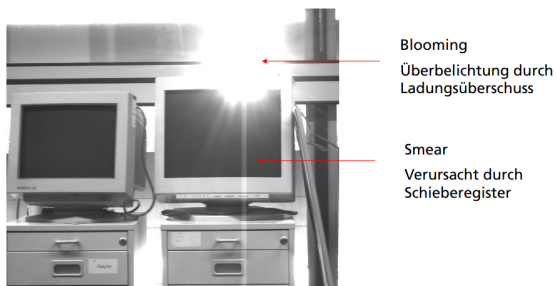
⁸⁶Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

⁸⁷Vgl. o.A.: *CCD vs. CMOS Welche Technologie Eignet Sich Besser Für Industriekameras?*, <https://www.baslerweb.com>, o.J., Einsichtnahme: 15.04.2026

⁸⁸Vgl. ebenda

wird die Ladung pixelweise weitergeschoben, während CMOS-Sensoren die Pixel direkt auslesen.⁸⁹ Durch die unterschiedliche Art und Weise der Auslesung weisen die Sensoren auch Unterschiedliche Probleme auf. CCD-Sensoren können unter anderem mit Blooming (Überlauf von Ladung in benachbarte Pixel) und Smearing (Lichtstreuung während der Auslesung) zu kämpfen haben, während CMOS-Sensoren anfälliger für Rauschen und Rolling-Shutter-Effekte sind. In Abbildung 4 sind typische Bildfehler bei Kamerasensoren dargestellt.

Folien
zitieren



(a) Blooming und Smearing



(b) Rolling-Shutter-Effekt

Abbildung 4: Typische Bildfehler bei Kamerasensoren

Elektronik für die Signalverarbeitung

nötig?

Schnittstellen für die Datenübertragung

nötig?

⁸⁹Vgl. ebenda

2.5.2 Spionspiegel

Ein Spionspiegel, auch Einwegspiegel oder halbtransparenter Spiegel genannt, ist eine Glasfläche mit teilreflektierender Beschichtung.⁹⁰ Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Spiegel reflektiert er nicht nahezu das gesamte einfallende Licht, sondern lässt einen Teil des Lichts durch die Glasfläche hindurch.⁹¹ Die optische Wirkung ergibt sich somit aus dem Verhältnis von Reflexion, Transmission und Absorption.⁹²

Die Bezeichnung Einwegspiegel ist dabei physikalisch nicht vollständig korrekt, da Licht grundsätzlich in beide Richtungen durch die beschichtete Glasfläche treten kann.⁹³ Der Eindruck einer einseitigen Durchsicht entsteht erst durch unterschiedliche Beleuchtungsstärken auf beiden Seiten des Spiegels.⁹⁴ Befindet sich eine Person auf der hell beleuchteten Seite, dominiert das von der Beschichtung reflektierte Licht.⁹⁵ Die dahinterliegende dunklere Seite wird dadurch überstrahlt und ist kaum sichtbar.⁹⁶ Von der dunkleren Seite aus ist hingegen der transmittierte Lichtanteil der hellen Seite erkennbar, wodurch eine Beobachtung durch den Spiegel möglich wird.⁹⁷ In Abbildung 5 ist das Funktionsprinzip eines Spionspiegels schematisch dargestellt. Je nach Beleuchtungsverhältnis und Beschichtung kann die Wahrnehmung des Spionspiegels stark variieren.

⁹⁰Vgl. o.A.: *Spiegelgeschichte*, <https://www.leifiphysik.de>, o.J., Einsichtnahme: 15.05.2026

⁹¹Vgl. ebenda

⁹²Vgl. o.A.: *1.8 Reflection, Transmission and Absorption*, <https://www.gigahertz-optik.com>, 2002, Einsichtnahme: 14.5.2026

⁹³Vgl. o.A.: *Spiegelgeschichte*, <https://www.leifiphysik.de>, o.J., Einsichtnahme: 15.05.2026

⁹⁴Vgl. ebenda

⁹⁵Vgl. ebenda

⁹⁶Vgl. ebenda

⁹⁷Vgl. HELMENSTINE, A.: *How a Two Way Mirror Works*, <https://sciencenotes.org>, 2021, Einsichtnahme: 14.05.2026

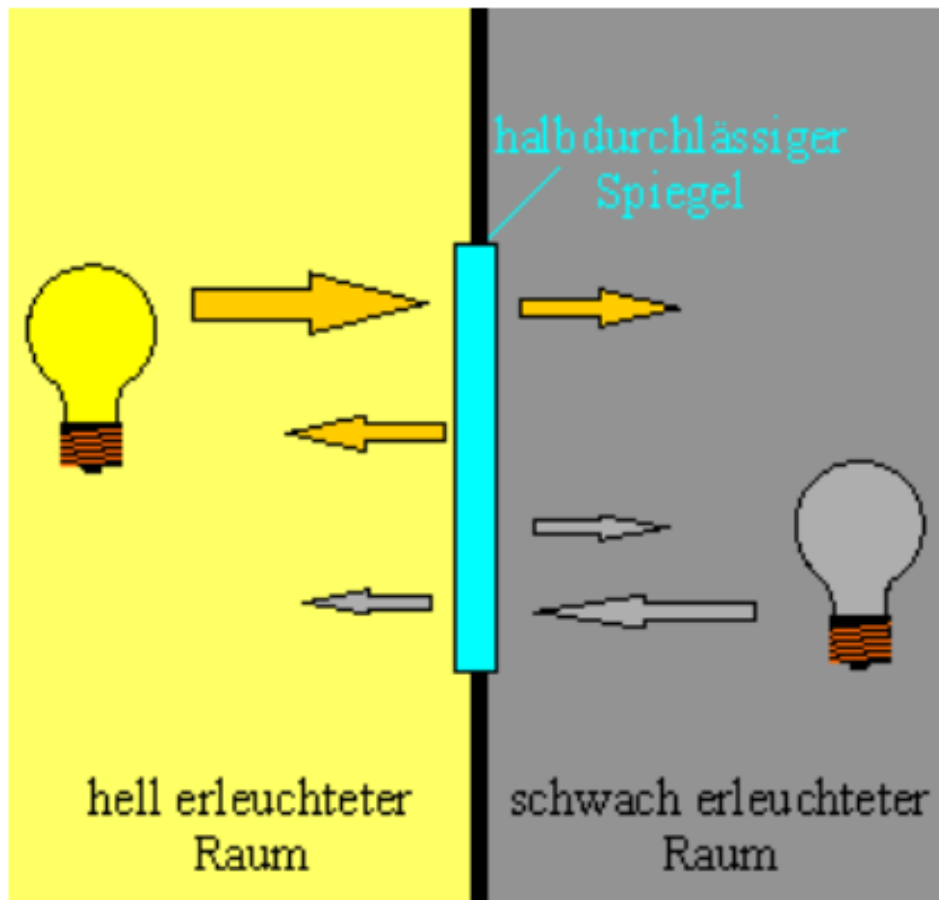


Abbildung 5: Funktionsprinzip eines Spionspiegels⁹⁸

Für die Wahrnehmung ist daher nicht allein die Beschichtung entscheidend, sondern auch die Lichtverteilung der Umgebung. British Glass beschreibt für beschichtete Spionspiegel beispielsweise ein notwendiges Beleuchtungsverhältnis von mindestens 1:10 zwischen heller und dunkler Seite, damit die Spiegelseite für den Betrachter als reflektierende Fläche erscheint.⁹⁹ Desto größer also dieser Helligkeitsunterschied zwischen der Hellen und Dunklen Seite ist, desto stärker wirkt die helle Seite wie ein normaler Spiegel. Werden beide Seiten ähnlich stark beleuchtet, wird der Spionspiegel von beiden Seiten leicht durchsichtig erscheinen.

⁹⁸Gefunden in: o.A. (o.J.),

⁹⁹Vgl. o.A. (o.J.), (Vom Autor übersetzt)

Im Kontext eines Smart Mirrors übernimmt der Spionspiegel eine doppelte Funktion. Einerseits soll er die dahinterliegende Hardware, wie Display, Kamera und Rahmenkonstruktion, optisch verbergen. Andererseits muss er ausreichend Licht durchlassen, damit Anzeigehalte sichtbar werden und eine hinter dem Spiegel platzierte Kamera verwertbare Bilddaten aufnehmen kann. Dadurch entsteht ein Zielkonflikt: Ein hoher Reflexionsgrad verbessert die Spiegelwirkung, reduziert jedoch die Sichtbarkeit des Displays und die Lichtmenge für die Kamera. Eine höhere Transmission erleichtert dagegen Anzeige und Bildaufnahme, schwächt aber den Eindruck eines klassischen Spiegels.

Für die Konstruktion bedeutet dies, dass Display und Kamera möglichst nah hinter der Glasfläche positioniert werden sollten. Nicht genutzte Bereiche hinter dem Spiegel sollten dunkel ausgeführt werden, um störendes Durchscheinen interner Komponenten zu vermeiden. Zudem muss die Displayhelligkeit an die Umgebungsbeleuchtung angepasst werden. Für kamerabasierte Verfahren wie rPPG ist eine ausreichende und möglichst konstante Beleuchtung besonders wichtig, da solche Verfahren auf feinen farblichen Änderungen der Haut beruhen und empfindlich gegenüber Beleuchtungsschwankungen sowie Bildrauschen sind.¹⁰⁰

2.6 3D Druck

Der Begriff 3D-Druck bezeichnet im technischen Kontext additive Fertigungsverfahren.¹⁰¹ Bei der additiven Fertigung werden dreidimensionale Geometrien durch das schrittweise Hinzufügen von Material aus digitalen Modelldaten hergestellt.¹⁰² Im Gegensatz zu subtraktiven Verfahren, bei denen Material beispielsweise durch Fräsen entfernt wird, entsteht das Bauteil beim 3D-Druck schichtweise.¹⁰³ Dadurch eignet sich das Verfahren besonders für individuelle Bauteile, Prototypen und Geometrien, die mit konventionellen Fertigungsmethoden nur schwer oder kostenintensiv herstellbar wären.

¹⁰⁰Vgl. LEE, R. J./ SIVAKUMAR, S./ LIM, K. H. (2023), (Vom Autor übersetzt)

¹⁰¹Vgl. CHEN, T.-C. T. (2025), S. 1

¹⁰²Vgl. ebenda S. 1

¹⁰³Vgl. FELDMANN, C./ PUMPE, A. (2016), S. 1

Ein typischer 3D-Druck-Prozess beginnt mit der Konstruktion eines digitalen Modells in einem CAD-Programm.¹⁰⁴ Anschließend wird das Modell in ein druckbares Dateiformat exportiert und in einer Slicing-Software vorbereitet.¹⁰⁵ Der Slicer zerlegt das Modell in einzelne Schichten und erzeugt daraus maschinenlesbare Steuerbefehle, meist in Form von G-Code.¹⁰⁶ Dabei werden Parameter wie Schichthöhe, Füllichte, Wandstärke, Drucktemperatur, Druckgeschwindigkeit und Stützstrukturen festgelegt.¹⁰⁷ Diese Einstellungen beeinflussen sowohl die Druckdauer als auch die Maßhaltigkeit, Stabilität und Oberflächenqualität des fertigen Bauteils.¹⁰⁸

Bei vielen Desktop-3D-Druckern kommt das Fused-Deposition-Modeling-Verfahren zum Einsatz.¹⁰⁹ Dabei wird ein thermoplastisches Filament erhitzt, durch eine Düse extrudiert und schichtweise auf der Druckplattform abgelegt.¹¹⁰ Nach dem Abkühlen verfestigt sich das Material und verbindet sich mit den darunterliegenden Schichten.¹¹¹ In Abbildung 6 ist der schematische Aufbau eines FDM-Druckers dargestellt, der die wesentlichen Komponenten und den Materialfluss zeigt.

¹⁰⁴Vgl. CHEN, T.-C. T. (2025), S. 1

¹⁰⁵Vgl. ebenda S. 1

¹⁰⁶Vgl. : *Was Ist 3D-Slicing Im Druck? Der Schlüssel Zu Druckqualität Und Erfolg*, , o.J., Einsichtnahme: 16.05.2026

¹⁰⁷Vgl. ebenda

¹⁰⁸Vgl. ebenda

¹⁰⁹Vgl. JUNK, S. (2024), S. 7

¹¹⁰Vgl. ebenda S. 7

¹¹¹Vgl. ebenda S. 7

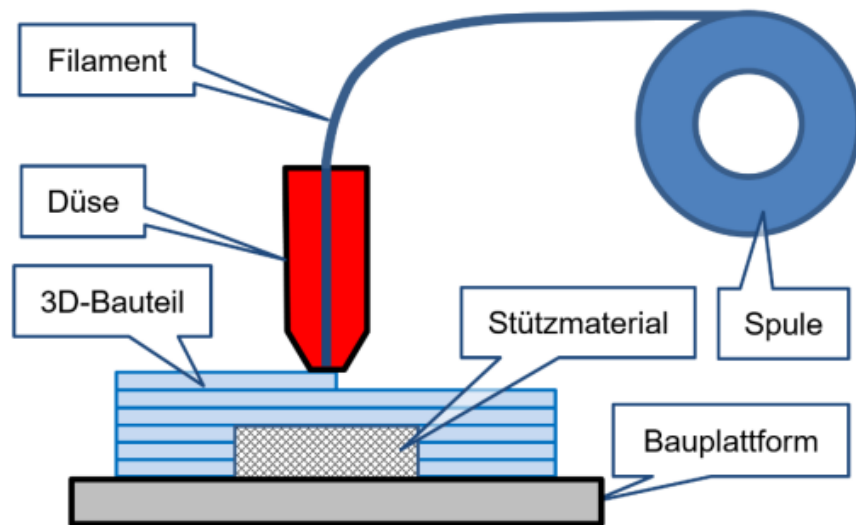


Abbildung 6: Schematischer Aufbau eines FDM-3D-Druckers.¹¹²

Im Rahmen dieser Arbeit ist der 3D-Druck besonders relevant für die Konstruktion des Spiegelgehäuses und der Befestigungselemente. Das Verfahren ermöglicht eine schnelle Anpassung der Bauteile an die konkreten Maße von Spiegel, Display und Kamera. Außerdem können Halterungen, Aussparungen und Befestigungspunkte direkt in das Modell integriert werden. Kleine Abweichungen zwischen digitaler Planung und realem Aufbau lassen sich bei Prototypen zwar häufig durch Nachbearbeitung ausgleichen, zeigen aber gleichzeitig die Bedeutung präziser Messungen und geeigneter Toleranzen bei der Konstruktion.

¹¹²Gefunden in: JUNK, S. (2024), S. 7

3. Durchführung

3.1 Anforderungsanalyse

Zur Entwicklung eines Smart Mirrors mit Emotionserkennung ist eine umfassende Anforderungsanalyse notwendig. Im folgenden werden diese Anforderungen detailliert und formell definiert.

A1: Eine geringe Abweichung der Pulserkennung

Der Smart Mirror soll in der Lage sein, den Puls des Nutzers mit einer hohen Genauigkeit zu erkennen. Um dies zu erreichen, muss die Abweichung der gemessenen Pulswerte von der tatsächlichen Herzfrequenz minimal sein. In diesem Kontext bedeutet eine geringe Abweichung, dass die Differenz zwischen den gemessenen Pulswerten und der tatsächlichen Herzfrequenz des Nutzers möglichst klein ist. Eine geringe Abweichung ist entscheidend, um zuverlässige Gesundheitsinformationen bereitzustellen und die Nutzererfahrung zu verbessern. Ziel ist es eine Abweichung von maximal 5 Schlägen pro Minute zu erreichen.

A2: Eine hohe Genauigkeit der Emotionserkennung

Außerdem soll der Smartmirror in der Lage sein, die Emotionen des Nutzers mit einer hohen Genauigkeit zu erkennen. Dies bedeutet, dass die Klassifikationsgenauigkeit bei mindestens 80 % liegen soll. Da Emotionen ein psychologisch komplexes Phänomen darstellen, ist hier eine 100 % Genauigkeit nicht realisitch, aber es sollte dennoch eine hohe Genauigkeit erreicht werden, um dem Nutzer sinnvolle Rückmeldungen zu geben und die Interaktion mit dem Smart Mirror zu verbessern.

3.2 Algorithmische Konzeption

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Auswahl beziehungsweise das Training eines geeigneten Emotionserkennungsmodells. Ziel ist es, emotionale Zustände auf Grundlage der verfügbaren Eingabedaten zuverlässig zu klassifizieren und diese Information anschlie-

Bend für die weitere Verarbeitung im System bereitzustellen. Da Emotionserkennung ein komplexes Problem darstellt und stark von Faktoren wie Beleuchtung, Gesichtsausdruck, Perspektive, Datenqualität und individueller Ausdrucksweise abhängt, muss die algorithmische Konzeption sowohl technische als auch praktische Anforderungen berücksichtigen.

Für die Umsetzung kommen grundsätzlich zwei Ansätze infrage: die Verwendung eines bereits vortrainierten Modells oder das Training eines eigenen Modells. Ein vortrainiertes Modell bietet den Vorteil, dass es bereits auf umfangreichen Datensätzen trainiert wurde und ohne großen zusätzlichen Trainingsaufwand in das System integriert werden kann. Dadurch reduziert sich der Entwicklungsaufwand erheblich, insbesondere wenn nur begrenzte Rechenressourcen oder keine ausreichend große eigene Datengrundlage zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass vortrainierte Modelle häufig auf allgemeinen Datensätzen basieren und daher nicht immer optimal auf den konkreten Anwendungskontext abgestimmt sind.

Das Training eines eigenen Modells ermöglicht dagegen eine stärkere Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Anwendung. Hierfür wäre jedoch ein qualitativ hochwertiger und ausreichend großer Datensatz erforderlich, der verschiedene Emotionen möglichst ausgewogen abbildet. Zusätzlich müssten Aspekte wie Datenvorverarbeitung, Annotation, Modellarchitektur, Trainingsparameter und Evaluation sorgfältig geplant werden. Da Emotionen subjektiv interpretiert werden können und nicht immer eindeutig visuell erkennbar sind, stellt bereits die korrekte Beschriftung der Trainingsdaten eine Herausforderung dar. Ein eigenes Training ist daher insbesondere dann sinnvoll, wenn domänenspezifische Daten vorhanden sind oder wenn bestehende Modelle die Anforderungen der Anwendung nicht ausreichend erfüllen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Auswahl eines bestehenden beziehungsweise vortrainierten Emotionserkennungsmodells als geeigneter Ansatz betrachtet. Diese Entscheidung ergibt sich aus dem begrenzten Umfang der Arbeit sowie aus dem Ziel, ein funktionales Gesamtsystem zu konzipieren und umzusetzen. Der Fokus liegt somit nicht auf der Entwicklung eines neuen neuronalen Netzes, sondern auf der sinnvollen Integration eines

Modells in die Gesamtarchitektur. Entscheidend ist dabei, dass das Modell die relevanten Emotionsklassen unterstützt, eine hinreichende Genauigkeit erreicht und mit vertretbarem Rechenaufwand eingesetzt werden kann.

Bei der Modellauswahl werden mehrere Kriterien berücksichtigt. Zunächst muss das Modell die gewünschten Emotionskategorien abbilden können, beispielsweise Freude, Trauer, Wut, Angst, Überraschung, Ekel und Neutralität. Darüber hinaus spielt die technische Kompatibilität eine wichtige Rolle. Das Modell sollte sich in die gewählte Entwicklungsumgebung integrieren lassen und entweder lokal oder über eine geeignete Schnittstelle ausgeführt werden können. Für eine nutzernahe Anwendung ist außerdem die Laufzeit relevant, da die Emotionserkennung möglichst zeitnah erfolgen sollte. Ein weiteres Kriterium ist die Nachvollziehbarkeit der Modellergebnisse, da fehlerhafte oder unsichere Klassifikationen bei emotionsbezogenen Anwendungen besonders sensibel betrachtet werden müssen.

Die Eingabedaten werden vor der Klassifikation in geeigneter Form aufbereitet. Bei einer bildbasierten Emotionserkennung umfasst dies typischerweise die Erkennung und Extraktion des Gesichtsbereichs, die Skalierung auf die vom Modell erwartete Eingabegröße sowie gegebenenfalls Normalisierungsschritte. Diese Vorverarbeitung ist notwendig, um eine konsistente Eingabequalität sicherzustellen und Störeinflüsse zu reduzieren. Anschließend gibt das Modell für jede unterstützte Emotion eine Wahrscheinlichkeit oder Gewichtung aus. Die Emotion mit dem höchsten Wert kann als wahrscheinlichste Klasse interpretiert werden, wobei niedrige Konfidenzwerte gesondert behandelt werden sollten.

Um die Zuverlässigkeit des Modells bewerten zu können, ist eine Evaluation vorgesehen. Dabei wird geprüft, wie stabil und plausibel die erkannten Emotionen unter unterschiedlichen Bedingungen ausfallen. Neben klassischen Kennzahlen wie Genauigkeit, Precision, Recall und F1-Score ist insbesondere die praktische Nutzbarkeit im Anwendungskontext relevant. Da Emotionserkennung keine absolute Aussage über den tatsächlichen inneren Zustand einer Person erlaubt, werden die Ergebnisse als algorithmische Einschätzung verstanden und nicht als objektive Bestimmung einer Emotion.

Zusammenfassend basiert die algorithmische Konzeption auf der Integration eines geeigne-

ten vortrainierten Emotionserkennungsmodells. Dieser Ansatz stellt einen angemessenen Kompromiss zwischen Entwicklungsaufwand, technischer Umsetzbarkeit und funktionaler Leistungsfähigkeit dar. Durch eine strukturierte Vorverarbeitung der Eingabedaten, die Berücksichtigung geeigneter Auswahlkriterien und eine kritische Evaluation kann das Modell sinnvoll in das Gesamtsystem eingebunden werden.

4. Implementierung

4.1 Hardwareaufbau

Für die mechanische Umsetzung des Systems wurde ein eigenes Spiegelgehäuse konstruiert, das anschließend mithilfe eines 3D-Druckers gefertigt wurde. Die Konstruktion erfolgte in Solid Edge. Dadurch konnten die Maße der einzelnen Komponenten bereits vor der Fertigung digital geplant und aufeinander abgestimmt werden. Ziel der Konstruktion war es, ein Gehäuse zu entwickeln, das das Display sicher aufnimmt, die technische Hardware schützt und gleichzeitig eine möglichst einfache Montage am Spiegel ermöglicht.

Bei der Planung des Gehäuses mussten mehrere Anforderungen berücksichtigt werden. Das Display sollte so positioniert werden, dass es hinter dem Spiegel sichtbar ist und gleichzeitig fest im Gehäuse sitzt. Außerdem musste ausreichend Platz für Anschlüsse, Kabel und Befestigungselemente vorgesehen werden. Das Gehäuse wurde daher so gestaltet, dass die wichtigsten Komponenten zugänglich bleiben und bei Bedarf ausgetauscht oder nachjustiert werden können. Zusätzlich wurde ein Deckel konstruiert, mit dem das Gehäuse nach der Montage verschlossen werden kann. Der Deckel schützt die innenliegenden Bauteile und sorgt dafür, dass der Aufbau insgesamt geschlossener und stabiler wirkt.

Nach der Konstruktion in Solid Edge wurde das Gehäuse im 3D-Druckverfahren hergestellt. Der 3D-Druck eignete sich besonders gut für diesen Anwendungsfall, da das Gehäuse individuell an die Maße des Spiegels und des Displays angepasst werden konnte. Außerdem konnten auch die später verwendeten Befestigungshaken ebenfalls selbst konstruiert und gedruckt werden. Dadurch war es möglich, die mechanischen Komponenten genau auf den eigenen Aufbau abzustimmen, ohne auf fertige Standardgehäuse angewiesen zu sein.

Während der praktischen Montage zeigte sich jedoch, dass es bei der Planung des Gehäuses zu kleineren Messfehlern gekommen war. Einige vorgesehene Befestigungspunkte lagen dadurch nicht exakt an der benötigten Position. Aus diesem Grund mussten nach dem Druck manuell zwei zusätzliche Löcher in das Gehäuse gebohrt werden. Diese Nachbearbeitung war notwendig, um die Bauteile korrekt befestigen zu können. Da die Abweichungen nur

gering waren, konnte das vorhandene Gehäuse weiterhin verwendet werden. Ein erneuter Druck des gesamten Gehäuses war dadurch nicht erforderlich.

Für die Verschraubung wurden Gewindeeinsätze zum Eindrücken verwendet. Diese wurden in das 3D-gedruckte Gehäuse eingesetzt und ermöglichen eine stabile Verbindung mit Schrauben. Im Vergleich zu direkt in den Kunststoff gedrehten Schrauben bieten solche Gewindeeinsätze den Vorteil, dass die Verbindung belastbarer ist und bei wiederholtem Öffnen und Schließen weniger schnell ausleiert. Dies ist besonders wichtig, da der Deckel und einzelne Bauteile bei Wartung oder Anpassungen erneut gelöst werden können müssen. Nach dem Einsetzen der Gewinde konnten die Komponenten befestigt und der Deckel montiert werden.

Die Montage des Gehäuses am Spiegel wurde mithilfe von 3D-gedruckten Haken realisiert. Diese Haken wurden ebenfalls passend zum Aufbau konstruiert und anschließend gedruckt. Sie ermöglichen es, das Gehäuse direkt an den Spiegel zu hängen. Dadurch musste der Spiegel selbst nicht dauerhaft verändert oder beschädigt werden. Die Befestigung über Haken bietet außerdem den Vorteil, dass das Gehäuse bei Bedarf wieder abgenommen werden kann. Dies erleichtert spätere Anpassungen, Reparaturen oder den Transport des Systems.

Das Display wurde im Gehäuse so montiert, dass es hinter dem Spiegel sitzt und die dargestellten Inhalte durch die Spiegelfläche sichtbar werden. Dabei musste darauf geachtet werden, dass das Display möglichst gerade und stabil positioniert ist. Eine saubere Ausrichtung ist wichtig, damit die Anzeige später nicht schief wirkt und die Inhalte gut lesbar sind. Gleichzeitig mussten die Anschlusskabel so geführt werden, dass sie nicht unter Spannung stehen und der Deckel weiterhin geschlossen werden kann.

Neben dem Display wurde auch die Kamera in den Gesamtaufbau integriert. Für die Bildaufnahme wird eine Industriekamera verwendet. Diese wird nicht direkt in das Gehäuse eingebaut, sondern mithilfe eines Gelenks oberhalb des Spiegels befestigt. Das Gelenk wird oben an den Spiegel geklemmt und ermöglicht eine flexible Ausrichtung der Kamera. Dadurch kann der Blickwinkel an die Position der nutzenden Person angepasst werden.

Diese Verstellbarkeit ist besonders wichtig, da die Kamera das Gesicht zuverlässig erfassen muss, damit die spätere Emotionserkennung sinnvoll funktionieren kann.

Durch die Positionierung oberhalb des Spiegels befindet sich die Kamera in einer geeigneten Perspektive zur Gesichtserfassung. Gleichzeitig bleibt sie mechanisch unabhängig vom Gehäuse und kann bei Bedarf nachjustiert oder entfernt werden. Die Klemmverbindung bietet dabei eine einfache Möglichkeit zur Befestigung, ohne den Spiegel fest zu beschädigen. Zusammen mit dem Gelenk entsteht eine flexible Kamerahalterung, die sowohl für Tests als auch für spätere Anpassungen geeignet ist.

Insgesamt entstand durch die Kombination aus selbst konstruiertem 3D-Druckgehäuse, Deckel, Gewindeeinsätzen, gedruckten Haken und gelenkiger Kamerahalterung ein funktionaler mechanischer Aufbau. Das Gehäuse schützt die Komponenten, ermöglicht die Befestigung des Displays hinter dem Spiegel und kann über die Haken einfach am Spiegel angebracht werden. Trotz kleinerer Messfehler in der Planungsphase konnte das Gehäuse durch manuelle Nachbearbeitung erfolgreich verwendet werden. Die Konstruktion erfüllt damit die Anforderungen an Stabilität, Zugänglichkeit und flexible Montage der Systemkomponenten.

4.2 Softwareimplementierung

Dieser Abschnitt beschreibt die praktische Umsetzung der Pulsmessung und der Emotionserkennung im Smart-Mirror-Prototyp. Die Pulsmessung basiert auf einem bestehenden Projekt einer vorherigen Studienarbeit der DHBW. Dieses wurde nicht grundlegend neu entwickelt, sondern in die Smart-Mirror-Umgebung eingebunden, containerisiert und um eine einfache Schnittstelle zur Darstellung im Frontend erweitert. Ergänzend wurde eine ressourcenschonende Emotionserkennung umgesetzt, die den Gesichtsausdruck zwischen „Neutral“ und „Smiling“ unterscheidet.

4.2.1 Softwarearchitektur

Die implementierte Softwarearchitektur besteht aus mehreren Komponenten, die über Topics des Robot Operating System (ROS) miteinander kommunizieren. Die Kamera liefert

fortlaufend Bilddaten in das ROS-System. Auf diesen Bilddaten arbeiten zwei Verarbeitungspipelines parallel. Einmal die Pulsmessung mittels EVM und die Emotionserkennung auf Basis von OpenCV Haar-Cascades.

Die Pulsmessung verarbeitet die erkannten Gesichtsbereiche und berechnet daraus in periodischen Abständen einen Pulswert. Dieser Wert wird über die ROS-Nachricht auf dem Topic `/heart_rate` bereitgestellt. Diese zusätzliche Schnittstelle wurde eingeführt, damit die WebUI den Messwert anzeigen kann.

Die Emotionserkennung wertet dieselben Bilddaten aus, erkennt das Gesicht und sucht innerhalb der Gesichtsregion nach einem Lächeln. Das Ergebnis wird als String auf dem Topic `/mood` veröffentlicht. Die WebUI verbindet sich über die `rosbridge` mit dem ROS-System und abonniert die Topics `/heart_rate` und `/mood`. Dadurch bleibt die Darstellung von der eigentlichen Bildverarbeitung getrennt.

Kapitel 2 erläutert die verwendeten Verfahren wie EVM und Haar-Cascades theoretisch. Dieser Abschnitt beschreibt dagegen, wie diese Verfahren im konkreten System verbunden und auf dem Zielgerät ausführbar gemacht wurden.

4.2.2 Containerisierung der ROS-Noetic-Umgebung

Eine zentrale Implementierungsentscheidung war die Ausführung der Pulsmessung und Emotionserkennung in einem Docker-Container. Der Grund dafür liegt in der technischen Basis des übernommenen EVM-Projekts. Der Code ist für ROS Noetic ausgelegt, welches die letzte ROS-1-Distribution ist und Ubuntu 20.04 verwendet. Eine Portierung auf eine neuere ROS-Version hätte nicht nur Anpassungen an Launch-Dateien und Paketstruktur erfordert, sondern auch Änderungen an Abhängigkeiten wie `cv_bridge`, `image_transport`, Kamertreibern und projektspezifischen ROS-Nachrichten. Dieser Aufwand hätte den Fokus der Arbeit deutlich verschoben.

Stattdessen kapselt das Dockerfile die benötigte Laufzeitumgebung. Als Basisimage wird `ros:noetic-ros-base-focal` verwendet. Darauf werden die benötigten ROS-Pakete, Python-Bibliotheken, OpenCV, SciPy sowie die Treiberunterstützung für Pylon-Kameras installiert.

Anschließend wird das ROS-Workspace der Pulsmessung und Emotionserkennung in das Image kopiert und mit `catkin_make` gebaut. Zusätzlich enthält das Image die statische WebUI und die JavaScript-Bibliothek `roslibjs`, über die die Verbindung zur `rosbridge` hergestellt wird.

Die Ausführung erfolgt über `compose.yaml`. Dort wird der Container mit `network_mode: host` gestartet, sodass ROS-Master, `rosbridge` und WebUI ohne zusätzliche Portweiterleitungen über den Host erreichbar sind. Für Kameras, die über USB angebunden werden, wird außerdem `/dev/bus/usb` in den Container eingebunden. Über die Umgebungsvariable `CAMERA_MODE` kann zwischen einer normalen Webcam und einer Pylon- beziehungsweise Basler-Industriekamera gewechselt werden. Die WebUI wird standardmäßig auf Port 3001 ausgeliefert.

Das Startverhalten ist im Skript `entrypoint.sh` festgelegt. Dort werden zunächst die ROS-Umgebung und das gebaute Workspace initialisiert. Anschließend werden abhängig vom Kameramodus die passende Kamera-Pipeline, die Pulsmessung, `rosbridge`, die Emotionserkennung und der Webserver gestartet. Dadurch lässt sich das System mit einem einzigen Containerstart ausführen.

4.2.3 Implementierung der Pulsmessung

Die Pulsmessung basiert auf dem bestehenden ROS-Projekt `PulsMeasurementStudien2`. **PulsMeasurementStudien2** Innerhalb dieses Projekts übernimmt das Paket `eulerian_motion_magnification` die eigentliche Verarbeitung. Die Kamera veröffentlicht ihre Bilder auf einem ROS-Topic, beispielsweise `/webcam/image_raw`. Der `FaceDetector` liest diese Bilder, wandelt sie in Graustufen um und erkennt mit einer Haar-Cascade das größte Gesicht im Bild. Aus diesem Bereich wird eine ROI extrahiert und an die Pulsmessung übergeben.

Die ROI wird zunächst normalisiert und auf 200x200 Pixel skaliert. Anschließend wird eine Gauß-Pyramide erstellt und verwendet die unterste Pyramidenstufe als Darstellung der Gesichtsregion. Für jedes Frame wird daraus ein zeitlicher Signalverlauf aufgebaut. Sobald ein Messfenster von 30 Sekunden erreicht ist, wird der Puffer weitergeführt und jeweils nach

50 Frames ausgewertet.

Im implementierten System ist der Frequenzbereich für die Verstärkung auf 0.9 bis 1.7 Hz gesetzt. Das entspricht ungefähr 54 bis 102 Schlägen pro Minute und deckt damit vor allem den erwarteten Ruhepulsbereich ab. Höhere ausgegebene Pulswerte können dennoch auftreten, da die anschließende Peak-Zählung durch Rauschen, Bewegungsartefakte oder Mehrfachmaxima beeinflusst werden kann.

Code 4.1: Zentrale Parameter und WebUI-Publish der EVM-Pulsmessung

```
1 self.levels = 2
2 self.low = 0.9
3 self.high = 1.7
4 self.amplification = 30
5 self.recording_time = 30
6 self.calculating_boarder = 50
7 self.pulse_web_pub = rospy.Publisher(
8     '/heart_rate', Float32, queue_size=10
9 )

11 # ...
12 pulse, green_values = calculate_pulse(copy_video_array,
13                                     self.recording_time,
14                                     self.show_processed_image)
15 self.publisher.publish(pulse, timestamp)
16 self.pulse_web_pub.publish(float(pulse))
```

Neben der ursprünglichen Veröffentlichung über `PulsePublisher` wurde damit eine zweite, einfachere Ausgabe erstellt. Der ursprüngliche Publisher schreibt den Messwert in eine projektspezifische ROS-Nachricht und zusätzlich in eine CSV-Datei. Für die WebUI ist dagegen das Topic `/heart_rate` ausreichend, da dort nur der aktuelle Beats per Minute (BPM)-Wert angezeigt werden muss.

Die Wahl von EVM ist für den Smart-Mirror besonders relevant, da der Ansatz im Vergleich

zur vBCG weniger direkt von der präzisen Erfassung pulssynchroner Kopfbewegungen abhängt. Während vBCG die sehr kleinen mechanischen Bewegungen des Kopfes auswertet und daher durch zusätzliche Kopf- oder Körperbewegungen leicht gestört werden kann, verstärkt EVM zeitliche Farb- und Intensitätsänderungen innerhalb der Gesichtsregion. Für den Smart-Mirror-Einsatz, bei dem eine Person nicht komplett ruhig vor dem Spiegel steht, ist dieser Ansatz daher besser geeignet. Stärkere Bewegungen können die Messung dennoch beeinträchtigen.

4.2.4 Implementierung der Emotionserkennung

Die Emotionserkennung wurde bewusst deutlich einfacher gehalten als die Pulsmessung. Statt ein neuronales Netz oder ein mehrklassiges Emotionserkennungsmodell einzusetzen, verwendet sie OpenCV Haar-Cascades. Diese Entscheidung folgt aus den begrenzten Ressourcen des Raspberry Pi 4B. Da die EVM-Pulsmessung bereits einen großen Teil der Rechenleistung beansprucht, sollte die Gesichtsausdruckserkennung möglichst wenig zusätzliche Last erzeugen.

Die Implementierung unterscheidet nur zwischen den Zuständen „Neutral“ und „Smiling“. Dazu abonniert der Mood-Detector den Kamerastream `/webcam/image_raw`, wandelt die ROS-Bildnachricht mit `cv_bridge` in ein OpenCV-Bild um und erstellt daraus ein Graustufenbild. Anschließend wird zunächst mit einer Face-Cascade nach Gesichtern gesucht. Für jede erkannte Gesichtsregion wird eine Smile-Cascade ausgeführt. Wird mindestens ein Lächeln erkannt, wird der Status auf „Smiling“ gesetzt. Ansonsten bleibt der Status „Neutral“.

Code 4.2: Kernlogik der Emotionserkennung mit Haar-Cascades

```
1 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
2 faces = self.face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)

4 status = "Neutral"
```



```

6 for (x, y, w, h) in faces:
7     roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w]
8     smiles = self.smile_cascade.detectMultiScale(roi_gray, 1.8, 20)

10     if len(smiles) > 0:
11         status = "Smiling"

13 self.mood_pub.publish(status)

```

Die verwendeten Parameter stellen einen Kompromiss zwischen Erkennungsleistung und Stabilität dar. Die Gesichtserkennung nutzt `detectMultiScale(gray, 1.3, 5)`, während die Smile Detection mit `detectMultiScale(roi_gray, 1.8, 20)` arbeitet. Durch den höheren `minNeighbors`-Wert bei der Smile Detection werden zufällige Fehlklassifikationen reduziert. Gleichzeitig bleibt die Auswertung leichtgewichtig genug, um parallel zur Puls-messung betrieben zu werden.

Die Bezeichnung „Emotionserkennung“, ist dabei im Rahmen dieser Arbeit bewusst pragmatisch zu verstehen. Das System erkennt nicht die vollständige emotionale Lage einer Person, sondern lediglich, ob ein Lächeln im Gesicht erkannt wurde. Der neutrale Zustand bedeutet daher nicht, dass tatsächlich eine neutrale Emotion vorliegt, sondern nur, dass kein Lächeln erkannt wurde.

4.2.5 Darstellung der Messergebnisse in der WebUI

Zur Darstellung der Ergebnisse wurde eine kleine WebUI entwickelt. Sie ist als statische HTML-Datei umgesetzt und wird im Container über den Python-HTTP-Server ausgeliefert. Dadurch ist kein zusätzliches Backend notwendig. Die Seite ist für den Smart-Mirror-Betrieb dunkel gestaltet und zeigt nur die für den Benutzer relevanten Informationen: die aktuelle Uhrzeit, den Pulswert in BPM und den erkannten Gesichtsausdruck.

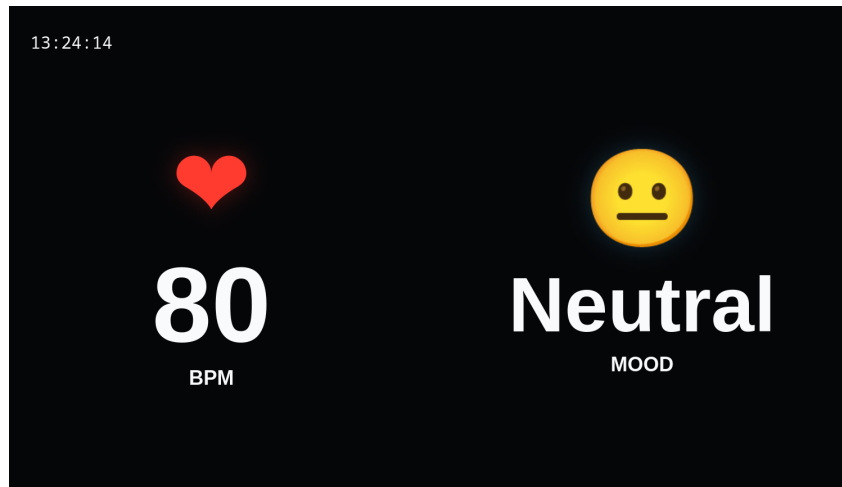


Abbildung 7: Screenshot der WebUI

Die Verbindung zum ROS-System erfolgt im Browser über `roslibjs`. Die WebUI verbindet sich dazu mit `ws://<host>:9090`. Dieser WebSocket-Endpunkt wird von der `rosbridge` bereitgestellt. Nach erfolgreicher Verbindung abonniert die Oberfläche die Topics `/heart_rate` und `/mood`. Der Pulswert wird gerundet und als Zahl angezeigt. Der Mood-String wird zusätzlich auf ein Emoji abgebildet.

Code 4.3: Abonnieren der ROS-Topics in der WebUI

```

1 const pulseListener = new ROSLIB.Topic({
2   ros,
3   name: '/heart_rate',
4   messageType: 'std_msgs/Float32'
5 });

7 pulseListener.subscribe((message) => {
8   const bpm = Math.round(Number(message.data));
9   bpmEl.innerHTML = Number.isFinite(bpm) ? bpm : '--';
10 });

12 const moodListener = new ROSLIB.Topic({
13   ros,

```

```

14     name: '/mood',
15     messageType: 'std_msgs/String'
16   });

18 moodListener.subscribe((message) => {
19     const mood = String(message.data || '--');
20     moodEmojiEl.innerText = moodToEmoji(mood);
21     moodTextEl.innerText = mood;
22 });

```

Durch diese Umsetzung ist die WebUI unabhängig von der konkreten Bildverarbeitung. Sie muss weder OpenCV noch ROS-Python-Code kennen, sondern reagiert ausschließlich auf veröffentlichte ROS-Nachrichten. Gleichzeitig kann die Bildverarbeitung ausgetauscht oder erweitert werden, solange die Topics `/heart_rate` und `/mood` erhalten bleiben.

4.2.6 Integration und Ablauf

Beim Start des Containers wird zuerst die ROS-Noetic-Umgebung geladen und das gebaute Workspace eingebunden. Danach startet ein Entry-Point-Skript die einzelnen Prozesse in einer festen Reihenfolge. Zunächst wird die WebUI gestartet, danach `rosbridge`. Anschließend folgt die EVM-Pulsmessung. Nach einer kurzen Wartezeit wird schließlich die Emotionserkennung gestartet. Diese Reihenfolge stellt sicher, dass der WebSocket-Endpunkt vorhanden ist und die Bilddaten bereitstehen, bevor die auswertenden Komponenten darauf zugreifen.

Im Webcam-Modus wird die Kamera über `video_stream_opencv` eingebunden und auf dem Topic `/webcam/image_raw` veröffentlicht. Sowohl die EVM-Pulsmessung als auch die Emotionserkennung nutzen diesen Stream parallel. Für den Einsatz mit einer Industrie- beziehungsweise Pylon-Kamera ist im Entry-Point-Skript ein alternativer Startpfad vorgesehen. Der Kameramodus wird über die Umgebungsvariable `CAMERA_MODE` in der `compose.yaml` gewählt.

Das System ist für einen Kiosk-Betrieb, also im Vollbildmodus, ausgelegt. Die eigentliche Verarbeitung läuft im Container, während die Darstellung im Browser erfolgt. Dadurch eignet sich die Architektur für den Raspberry Pi 4B als Smart-Mirror-Zielplattform. Die Abhängigkeiten bleiben im Container isoliert und die WebUI übernimmt ausschließlich die Visualisierung der bereits ausgewerteten Daten.

Die in diesem Abschnitt beschriebene Implementierung bildet damit die technische Grundlage für die spätere Bewertung. Aussagen zur Messgenauigkeit der Pulsmessung, zur Zuverlässigkeit der Emotionserkennung und zur Performance des Gesamtsystems werden nicht in diesem Kapitel bewertet, sondern in Kapitel 5 untersucht.

5. Evaluation und Ergebnisse

5.1 Testmethodik

Die Evaluation des Systems erfolgte anhand mehrerer Testdurchläufe unter kontrollierten, aber praxisnahen Bedingungen. Dabei wurden drei Aspekte untersucht: die Genauigkeit der kontaktlosen Pulsmessung, die Zuverlässigkeit der Emotionserkennung sowie die Performance des Gesamtsystems auf dem Raspberry Pi 4B.

Für die Pulsmessung wurde der vom System berechnete BPM-Wert mit einem Referenzwert verglichen. Als Referenz diente eine Smartwatch. Jede Messung wurde über einen Zeitraum von 60 Sekunden durchgeführt.

Die Tests wurden unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen durchgeführt. Dabei wurde das System zunächst in einem hell ausgeleuchteten Raum getestet. Anschließend erfolgten weitere Messungen bei geringerer Raumhelligkeit sowie unter veränderter Beleuchtungsfarbe mit blauem Licht. Dadurch sollte untersucht werden, wie empfindlich die Pulsmessung und die Emotionserkennung gegenüber Änderungen der Umgebungsbeleuchtung reagieren.

Das System wurde sowohl mit einer Basler-Industriekamera als auch mit einer herkömmlichen Webcam betrieben. In den verfügbaren Vergleichstests zeigten sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Kameras. Der deutlichere Einflussfaktor war die jeweilige Beleuchtungssituation. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit der Basler-Kamera außerhalb der DHBW konnten die ausführlicheren Tests jedoch nur mit einer am Raspberry Pi angeschlossenen Webcam durchgeführt werden. Die Ergebnisse beziehen sich daher primär auf diesen Versuchsaufbau.

Die Emotionserkennung wurde getrennt von der Pulsmessung bewertet. Hierbei wurden die beiden implementierten Zustände „Neutral“ und „Smiling“ getestet. Für jeden Zustand wurde geprüft, ob das System den erwarteten Wert korrekt in der WebUI darstellt.

Zusätzlich wurde die Performance des Gesamtsystems betrachtet. Dabei wurde beobachtet,

ob die parallele Ausführung von Kameraanbindung, EVM-Pulsmessung, Emotionserkennung, `rosbridge` und WebUI auf dem Zielsystem stabil möglich ist. Als Kriterien dienten die subjektive Reaktionszeit der WebUI sowie die Auslastung des Systems.

5.2 Messgenauigkeit EVM

Zur Bewertung der Messgenauigkeit der rPPG-Auswertung wurden die berechneten Pulswerte mit den Messwerten einer Watch verglichen. Die Watch dient in diesem Versuchsaufbau als Referenzgerät. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um ein medizinisches Goldstandard-Messgerät handelt, sondern um ein tragbares Vergleichssystem. Da es mit der Watch möglich ist, kontinuierlich die Pulswerte zu erfassen.

Für jeden Messpunkt wurde die Abweichung zwischen rPPG-Messung und Referenzwert berechnet:

$$e_i = P_{\text{rPPG},i} - P_{\text{Watch},i}$$

Ein negativer Wert bedeutet, dass die rPPG-Messung unterhalb des Watch-Wertes liegt. Ein positiver Wert bedeutet, dass die rPPG-Messung oberhalb des Watch-Wertes liegt. Zusätzlich wurden die mittlere absolute Abweichung (MAE) und die quadratische mittlere Abweichung (RMSE) berechnet. Der MAE beschreibt die durchschnittliche absolute Abweichung in BPM, während der RMSE größere Einzelabweichungen stärker gewichtet.

5.2.1 Vergleich mit Referenzgerät

Abbildung 8 zeigt die Abweichung der EVM-basierten rPPG-Messungen zur Watch für den grünen und den roten Farbkanal. Beim grünen Kanal liegen alle Messwerte unterhalb der Referenzmessung. Die Abweichungen bewegen sich zwischen -16 BPM und -6 BPM. Beim roten Kanal ist die Streuung geringer. Die Abweichungen liegen zwischen -13 BPM und $+5$ BPM.

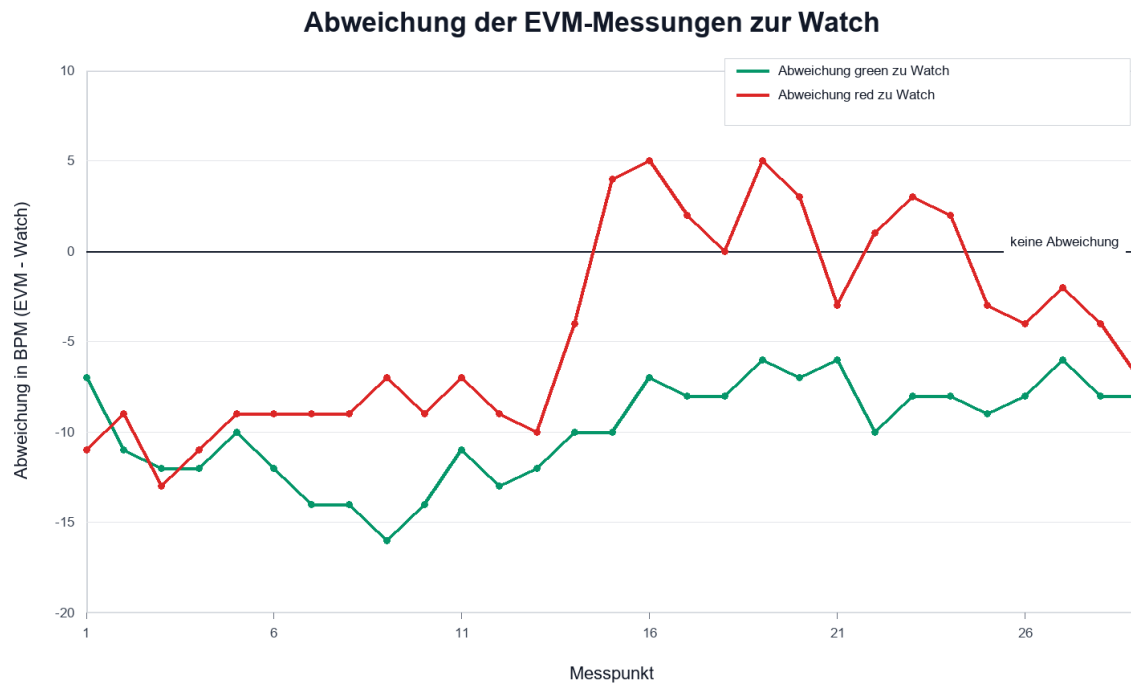


Abbildung 8: Abweichung der EVM-Messungen zur Watch

Der direkte Vergleich der mittleren absoluten Abweichung ist in Abbildung 9 dargestellt. Für den grünen Kanal ergibt sich ein MAE von 9,83 BPM. Für den roten Kanal beträgt der MAE 6,00 BPM. Bezogen auf diese Messreihe weist der rote Kanal damit eine geringere durchschnittliche absolute Abweichung zur Watch auf.

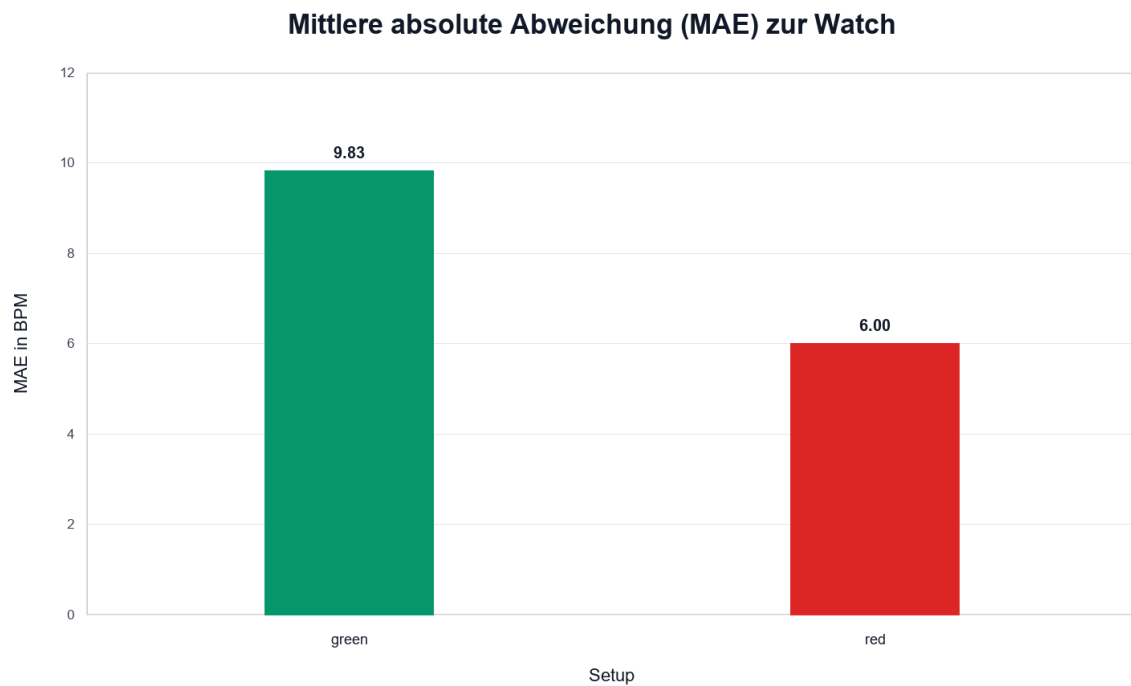


Abbildung 9: Mittlere absolute Abweichung zur Watch

Zusätzlich wurden Messreihen unter verschiedenen Beleuchtungssituationen ausgewertet. In Abbildung 10 sind die rPPG-Werte und die Watch-Werte für hellen Raum, mittelhellen Raum und blaues Licht im Raum gegenübergestellt. Die Anzahl der Messpunkte unterscheidet sich zwischen den Messreihen. Im hellen Raum liegen 29 Messpunkte vor, im mittelhellen Raum 23 und bei blauem Licht 26.

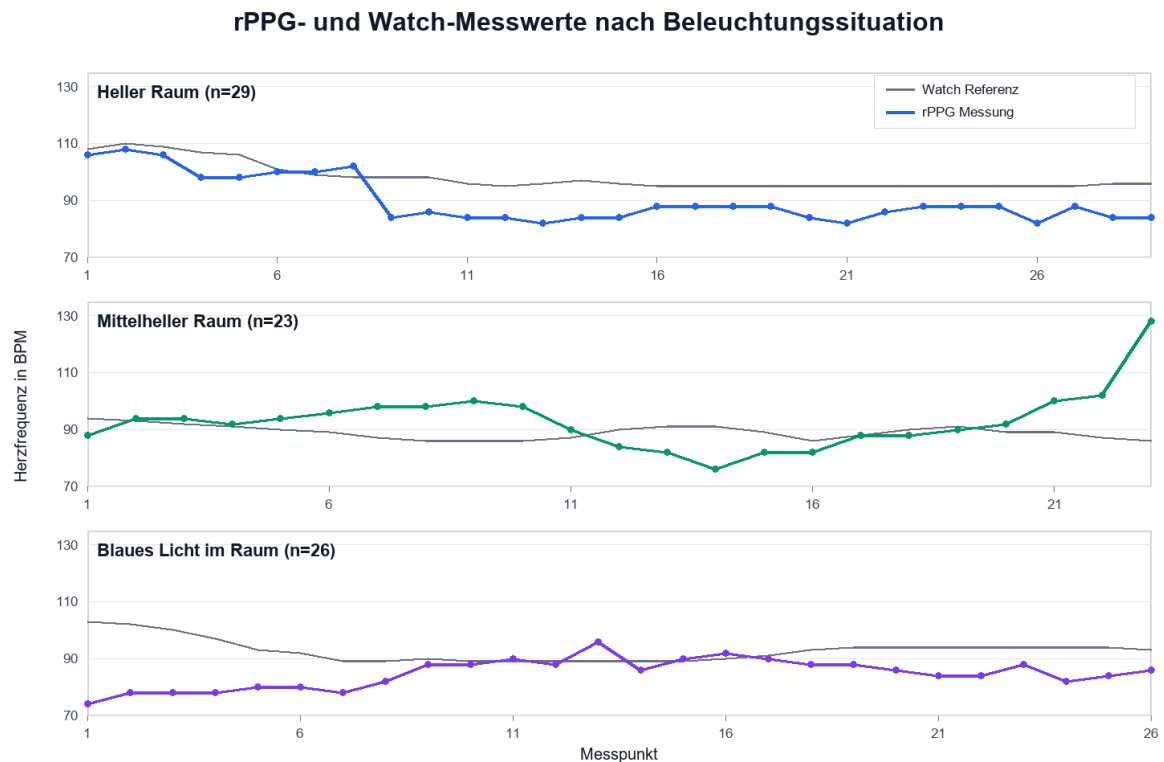


Abbildung 10: rPPG- und Watch-Messwerte nach Beleuchtungssituation

Messreihe	<i>n</i>	rPPG-Mittel	Watch-Mittel	Bias	MAE	RMSE	Max. Fehler
Heller Raum	29	90,07	98,14	-8,07	8,41	9,31	14,00
Mittelheller Raum	23	92,87	89,04	3,83	8,17	11,89	42,00
Blaues Licht im Raum	26	84,85	92,85	-8,00	8,85	11,55	29,00

Tabelle 1: Fehlerkennwerte der rPPG-Messung im Vergleich zur Watch in BPM

Die geringste mittlere absolute Abweichung innerhalb dieser drei Beleuchtungssituationen tritt im mittelhellen Raum mit 8,17 BPM auf. Der helle Raum liegt mit 8,41 BPM knapp darüber. Bei blauem Licht beträgt der MAE 8,85 BPM. Die Unterschiede im MAE sind damit vergleichsweise gering. Deutlichere Unterschiede zeigen sich beim maximalen absoluten Fehler. Im hellen Raum beträgt dieser 14 BPM, im mittelhellen Raum 42 BPM und bei blauem Licht 29 BPM.

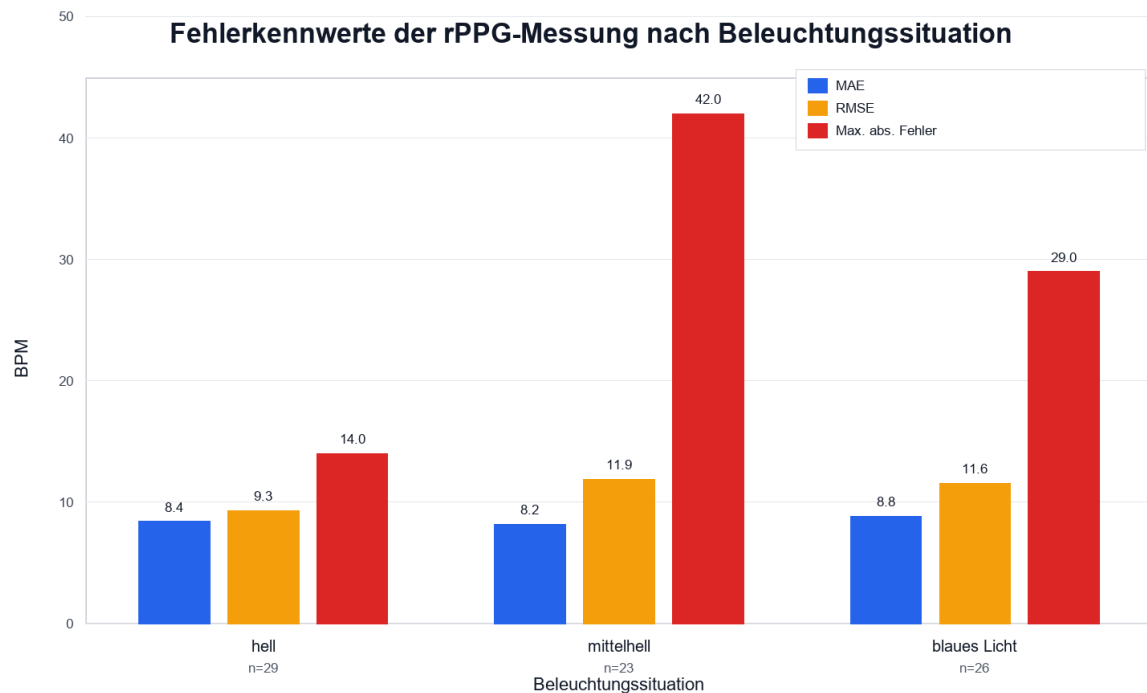


Abbildung 11: MAE, RMSE und maximaler absoluter Fehler nach Beleuchtungssituation

5.2.2 Analyse der Fehlerquellen

Die Abweichungen entstehen aus mehreren technisch nachvollziehbaren Einflussgrößen. Eine zentrale Größe ist die Beleuchtung. rPPG-Verfahren nutzen sehr kleine farbliche Änderungen der Haut, die durch die Durchblutung verursacht werden. Änderungen der Umgebungshelligkeit, farbiges Licht oder Schatten können diese Farbänderungen überlagern. In der Messreihe mit blauem Licht liegt der mittlere Fehler bei $-8,00$ BPM, wodurch die rPPG-Werte im Mittel unterhalb der Watch-Werte liegen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die stabile Erkennung des Gesichtsbereichs. Wenn das Gesicht nicht durchgehend erkannt wird, entstehen weniger gültige Messpunkte. Dies zeigt sich insbesondere an der mittelhellen Messreihe. Dort wurden 23 Messpunkte erfasst, während im hellen Raum 29 Messpunkte vorliegen. Gleichzeitig tritt in dieser Messreihe ein maximaler absoluter Fehler von 42 BPM auf. Dieser Einzelwert beeinflusst auch den RMSE, der mit 11,89 BPM höher ausfällt als der MAE.

Auch Bewegungen der nutzenden Person können die Messung beeinflussen. Da rPPG auf der Analyse eines Bildbereichs im Gesicht basiert, verändern Kopfbewegungen, wechselnde Gesichtsausrichtung oder eine instabile Region of Interest das ausgewertete Signal. Dadurch können Signalanteile entstehen, die nicht durch den Puls, sondern durch Bewegung oder Änderung der aufgenommenen Bildregion verursacht werden.

Zusätzlich ist die zeitliche Abtastung relevant. Die mittleren Abstände zwischen den gültigen Messpunkten unterscheiden sich zwischen den Messreihen. Im hellen Raum beträgt der mittlere Abstand etwa 1,97 s, im mittelhellen Raum 3,08 s und bei blauem Licht 3,07 s. Größere Abstände zwischen Messpunkten reduzieren die zeitliche Auflösung des Vergleichs und können Abweichungen verstärken, wenn sich der Puls während der Messung verändert.

Abbildung 12 zeigt die Vorzeichen und Verläufe der Abweichungen nach Beleuchtungssituation. Im hellen Raum liegen die Werte überwiegend unterhalb der Watch. Bei blauem Licht ist ebenfalls eine überwiegend negative Abweichung sichtbar. Im mittelhellen Raum treten sowohl negative als auch positive Abweichungen auf, einschließlich eines deutlichen positiven Einzelwertes gegen Ende der Messreihe.

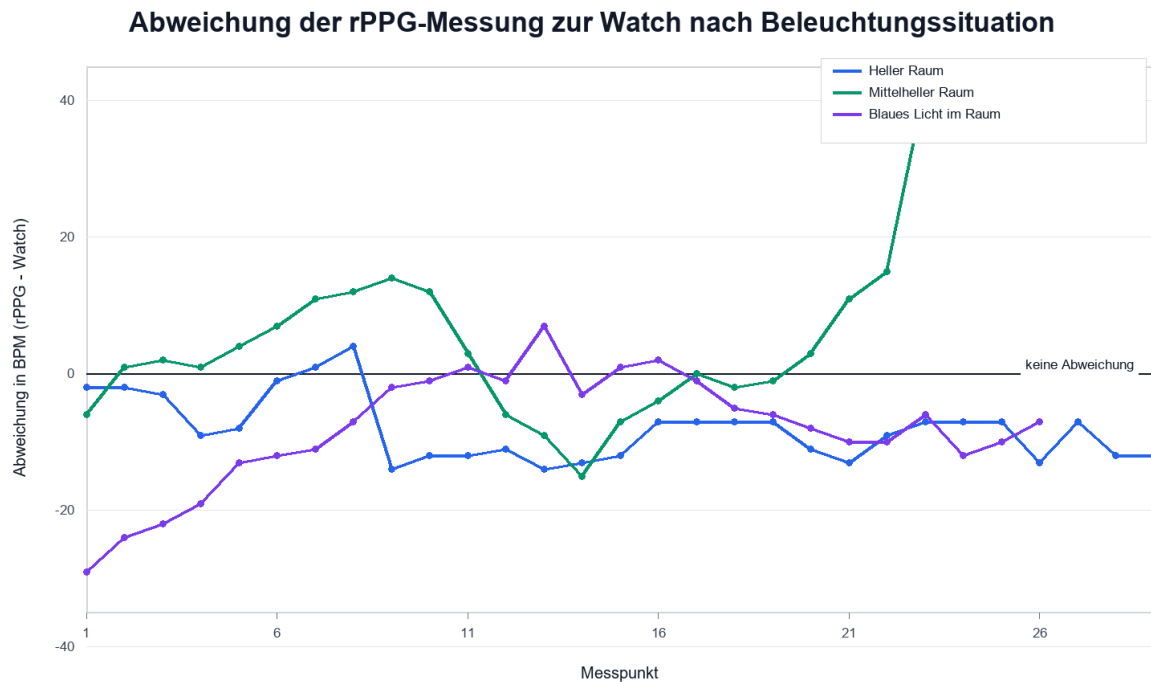


Abbildung 12: Abweichung der rPPG-Messung zur Watch nach Beleuchtungssituation

Zusammenfassend zeigen die Messwerte, dass die rPPG-Messung grundsätzlich einen vergleichbaren Wertebereich wie das Referenzgerät erfasst, jedoch abhängig von Farbkanal, Beleuchtungssituation, Gesichtserkennung und zeitlicher Stabilität deutliche Einzelabweichungen auftreten können. Die mittleren absoluten Abweichungen liegen in den betrachteten Beleuchtungssituationen zwischen 8,17 BPM und 8,85 BPM. Einzelne Ausreißer erhöhen insbesondere den RMSE und den maximalen absoluten Fehler.

5.3 Leistung der Emotionserkennung

Die Emotionserkennung wurde qualitativ bewertet. Dabei wurden keine quantitativen Messwerte wie Erkennungsrate oder Latenz erfasst. Stattdessen wurde beobachtet, ob das System die beiden implementierten Zustände „Neutral“ und „Smiling“ im laufenden Betrieb korrekt erkennt und ob die Ausgabe in der WebUI ohne merkliche Verzögerung aktualisiert wird.

In den Testdurchläufen reagierte die Emotionserkennung bei guter Beleuchtung schnell auf

sichtbare Änderungen des Gesichtsausdrucks. Ein Lächeln wurde in der Regel zeitnah als „Smiling“ erkannt, während bei ausbleibendem Lächeln der Zustand „Neutral“ angezeigt wurde. Die Erkennung war dabei stark von der Qualität der Gesichtserkennung abhängig. Bei schlechterer Beleuchtung konnte die Erkennung weniger stabil ausfallen.

Da keine systematische Messreihe mit dokumentierten Einzelwerten durchgeführt wurde, kann aus dieser Bewertung keine genaue Erkennungsrate abgeleitet werden. Die Ergebnisse zeigen daher vor allem, dass die implementierte Emotionserkennung grundsätzlich funktionsfähig ist und für eine einfache Smart-Mirror-Demonstration ausreichend schnell reagiert.

5.4 Performance des Gesamtsystems

Die Performance des Gesamtsystems wurde qualitativ im laufenden Betrieb bewertet. Dabei zeigte sich, dass die parallele Ausführung von Kameraanbindung, EVM-Pulsmessung, Emotionserkennung, `rosbridge` und WebUI auf dem Raspberry Pi 4B grundsätzlich möglich war. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Bildverarbeitung eine hohe Belastung für den Raspberry Pi 4B darstellt.

Auffällig war besonders die starke Erwärmung des Raspberry Pi während des Betriebs. Nach wenigen Minuten kam es erkennbar zu einer Reduzierung der Systemleistung, was auf eine thermisch bedingte Reduzierung der Taktfrequenz des Prozessors hindeutet. Dieses Verhalten wirkte sich sowohl auf die Stabilität der Pulsmessung als auch auf die Emotionserkennung aus. Während die Pulswerte zu Beginn der Testdurchläufe noch plausibel waren, traten nach längerer Laufzeit teilweise unrealistische Werte von deutlich über 200 BPM auf. Auch die Emotionserkennung reagierte nach längerer Laufzeit verzögerter und weniger stabil. Dabei wechselte der erkannte Zustand teilweise zwischen „Neutral“ und „Smiling“, obwohl der Gesichtsausdruck der Testperson unverändert blieb.

Da keine systematische Aufzeichnung von Temperatur, CPU-Takt oder Auslastung durchgeführt wurde, kann der genaue Zusammenhang zwischen Erwärmung, Reduzierung der Taktfrequenz und fehlerhaften Pulswerten nicht quantitativ nachgewiesen werden. Die Be-

obachtungen legen jedoch nahe, dass die begrenzte Rechenleistung und Kühlung des Raspberry Pi 4B einen wesentlichen Einfluss auf die Praxistauglichkeit des Systems haben.

5.5 Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung eines Smart Mirrors mit kontaktloser Pulsmessung und einfacher Emotionserkennung grundsätzlich funktionsfähig ist. Gleichzeitig wird deutlich, dass die erreichte Messqualität stark von den Rahmenbedingungen abhängt und für eine verlässliche gesundheitsbezogene Bewertung noch nicht ausreicht.

Bei der Pulsmessung zeigt der Vergleich mit der Watch, dass der rote Farbkanal mit einem MAE von 6,00 BPM bessere Ergebnisse liefert als der grüne Farbkanal mit 9,83 BPM. Das zuvor definierte Ziel einer maximalen Abweichung von 5 BPM wird damit knapp verfehlt. Subjektiv ist der Wert des roten Kanals dennoch als brauchbar für eine prototypische Demonstration einzuschätzen, da die Messwerte in einem nachvollziehbaren Bereich liegen. Für eine medizinische oder verlässliche gesundheitsbezogene Anwendung ist diese Genauigkeit jedoch nicht ausreichend.

Auch die Messungen unter verschiedenen Beleuchtungssituationen zeigen eine ähnliche Tendenz. Die MAE-Werte liegen zwischen 8,17 BPM und 8,85 BPM. Damit unterscheiden sich die durchschnittlichen Abweichungen zwischen den Beleuchtungssituationen nur gering. Auffälliger sind jedoch die maximalen Fehlerwerte. Besonders im mittelhellen Raum tritt mit 42 BPM ein deutlicher Ausreißer auf. Dieser Wert zeigt, dass einzelne Fehlmessungen das Ergebnis stark beeinflussen können. Die Messung ist daher nicht durchgehend stabil genug, um ohne Plausibilitätsprüfung oder Filterung verwendet zu werden.

Als wichtigste Fehlerquellen lassen sich Beleuchtung, Gesichtserkennung, Bewegungen der nutzenden Person und die Performance des Raspberry Pi 4B identifizieren. Besonders kritisch ist, dass rPPG auf sehr kleinen Farbänderungen im Gesicht basiert. Verändert sich die Beleuchtung oder wird das Gesicht nicht stabil erkannt, kann das ausgewertete Signal schnell verfälscht werden. Zusätzlich zeigte sich, dass die Rechenlast auf dem Raspberry Pi 4B hoch ist. Die Erwärmung des Systems und die daraus resultierende

Leistungsreduzierung können die Stabilität der Pulsmessung und Emotionserkennung negativ beeinflussen.

Die Emotionserkennung konnte im Rahmen der Arbeit grundsätzlich umgesetzt werden. Die Zustände „Neutral“ und „Smiling“ wurden bei guten Bedingungen erkannt und in der WebUI dargestellt. Allerdings wurde keine quantitative Messreihe zur Erkennungsgenauigkeit durchgeführt. Das in der Anforderungsanalyse definierte Ziel einer Genauigkeit von mindestens 80 % kann daher nicht belastbar nachgewiesen werden. Subjektiv eignet sich die implementierte Emotionserkennung für eine einfache Demonstration der Systemfunktion, jedoch nicht für eine vollständige Bewertung emotionaler Zustände.

Die erste Forschungsfrage lautete, mit welcher Genauigkeit die Herzfrequenz mittels Kamera gemessen werden kann. Auf Grundlage der durchgeführten Messungen lässt sich festhalten, dass die Genauigkeit im besten untersuchten Fall bei einem MAE von 6,00 BPM lag. In den Beleuchtungstests lagen die MAE-Werte zwischen 8,17 BPM und 8,85 BPM. Die kamerabasierte Messung kann damit grundsätzlich plausible Pulswerte liefern, erreicht im vorliegenden Aufbau aber noch keine ausreichend stabile Genauigkeit für verlässliche Gesundheitsmessungen.

Die zweite Forschungsfrage bezog sich auf die Einflussfaktoren der Messqualität. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Beleuchtung, Farbkanal, stabile Gesichtserkennung, Bewegungen und Systemperformance eine wichtige Rolle spielen. Die verwendete Kamera war dagegen in den verfügbaren Vergleichstests weniger entscheidend als die jeweiligen Umgebungsbedingungen. Daraus ergibt sich, dass für zukünftige Verbesserungen vor allem konstante Beleuchtung, robustere Gesichtserkennung, bessere Signalfilterung und eine leistungsfähigere oder besser gekühlte Recheneinheit relevant sind.

Die dritte Forschungsfrage untersuchte, inwiefern sich ein Smart Mirror als Plattform für die kontaktlose Erfassung und Verarbeitung sensibler biometrischer Daten im häuslichen Umfeld eignet. Der entwickelte Prototyp zeigt, dass ein Smart Mirror dafür prinzipiell geeignet ist. Die Integration von Display, Kamera, Pulsmessung, Emotionserkennung und WebUI konnte umgesetzt werden. Gleichzeitig zeigen die Messergebnisse, dass eine

praktische Nutzung nur mit Einschränkungen möglich ist. Besonders bei sensiblen biometrischen Daten müssen Genauigkeit, Stabilität, Datenschutz und Transparenz deutlich höher bewertet werden als bei einfachen Informationsanzeigen wie Wetterdaten. Insgesamt ist der entwickelte Smart Mirror als funktionsfähiger Prototyp zu bewerten. Er zeigt, dass kontaktlose Pulsmessung und einfache Emotionserkennung technisch in ein Alltagsobjekt integriert werden können. Die Messergebnisse reichen jedoch noch nicht aus, um das System als verlässliches Messsystem einzustufen. Für eine Weiterentwicklung wären vor allem eine systematischere Testreihe mit medizinischem Referenzgerät, eine stabilere Beleuchtung, eine bessere Kühlung des Raspberry Pi sowie eine quantitative Evaluation der Emotionserkennung erforderlich.

6. Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Evaluation eines Smart Mirrors, der neben klassischen Informationsanzeigen auch biometrische Daten kontaktlos erfassen und darstellen kann. Im Mittelpunkt standen dabei die kamerabasierte Pulsmessung sowie eine einfache Erkennung des Gesichtsausdrucks. Dazu wurde ein Prototyp aufgebaut, der ein Display hinter einem Spionspiegel, eine Kamera, einen Raspberry Pi 4B sowie eine containerisierte Softwareumgebung miteinander verbindet. Die Verarbeitung erfolgt in einer ROS-Noetic-Umgebung innerhalb eines Docker-Containers. Die Ergebnisse werden über eine WebUI dargestellt, die über `rosbridge` mit den entsprechenden ROS-Topics verbunden ist.

Für die Pulsmessung wurde ein bestehender EVM-basierter Ansatz in die Smart-Mirror-Architektur integriert und um eine einfache Schnittstelle zur WebUI erweitert. Die berechneten Pulswerte werden über das Topic `/heart_rate` bereitgestellt. Ergänzend wurde eine ressourcenschonende Emotionserkennung umgesetzt, die mithilfe von OpenCV Haar-Cascades zwischen den Zuständen „Neutral“ und „Smiling“ unterscheidet und das Ergebnis über das Topic `/mood` veröffentlicht. Damit konnte gezeigt werden, dass Pulsmessung, Gesichtsausdruckserkennung und Darstellung in einer gemeinsamen Smart-Mirror-Anwendung technisch zusammengeführt werden können.

Die Evaluation zeigt jedoch auch die Grenzen des entwickelten Systems. Im Vergleich mit einer Smartwatch als Referenzgerät erreichte der rote Farbkanal mit einem MAE von 6,00 BPM das beste Ergebnis. Der grüne Farbkanal lag mit 9,83 BPM deutlich darüber. In den Beleuchtungstests bewegten sich die mittleren absoluten Abweichungen zwischen 8,17 BPM und 8,85 BPM. Die durchschnittlichen Abweichungen lagen damit in einem grundsätzlich plausiblen Bereich, einzelne Ausreißer von bis zu 42 BPM zeigen jedoch, dass die Messung noch nicht durchgehend stabil ist.

Als zentrale Einflussfaktoren wurden Beleuchtung, Farbkanal, stabile Gesichtserkennung, Bewegungen der nutzenden Person und die Performance des Raspberry Pi 4B identifiziert.

Besonders die hohe Rechenlast der parallelen Bildverarbeitung führte im Betrieb zu einer deutlichen Erwärmung des Systems und damit zu einer Verschlechterung der Stabilität. Die Emotionserkennung funktionierte unter guten Bedingungen grundsätzlich, wurde jedoch nur qualitativ bewertet und erlaubt daher keine Aussage über eine genaue Erkennungsrate.

Insgesamt ist der Smart Mirror als funktionsfähiger Prototyp zu bewerten. Die Arbeit zeigt, dass ein alltäglicher Spiegel technisch zu einer Plattform für kontaktlose Vitaldatenerfassung und einfache Gesichtsausdruckserkennung erweitert werden kann. Für eine verlässliche gesundheitsbezogene oder medizinische Nutzung reicht die erreichte Genauigkeit und Stabilität jedoch noch nicht aus. Der entwickelte Aufbau eignet sich damit vor allem als Demonstration und als Grundlage für weitere Untersuchungen.

6.2 Ausblick

Für eine Weiterentwicklung des Systems sollte zunächst die Evaluation der Pulsmessung systematischer durchgeführt werden. Anstelle einer Smartwatch wäre ein medizinisch geeigneteres Referenzgerät sinnvoll, um die Messgenauigkeit besser bewerten zu können. Zusätzlich sollten größere Tests mit mehreren Testpersonen, unterschiedlichen Hauttypen, Abständen, Kopfpositionen und Beleuchtungssituationen durchgeführt werden. Dadurch ließe sich genauer untersuchen, unter welchen Bedingungen die kamerabasierte Pulsmessung zuverlässig arbeitet und wann sie an ihre Grenzen stößt.

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Verbesserung der Signalqualität. Dazu gehören eine konstantere Beleuchtung, eine robustere Erkennung und Verfolgung der ROI sowie eine bessere Behandlung von Bewegungsartefakten. Auch eine Plausibilitätsprüfung der berechneten Pulswerte wäre sinnvoll, damit unrealistische Werte oder starke Ausreißer nicht ungefiltert an die WebUI weitergegeben werden. Ergänzende Glättungs- und Filterverfahren könnten dazu beitragen, kurzfristige Fehlmessungen zu reduzieren und stabilere Verläufe anzuzeigen.

Auch die Hardwareplattform sollte weiter betrachtet werden. Die Beobachtungen während der Evaluation deuten darauf hin, dass der Raspberry Pi 4B bei gleichzeitiger EVM-

Pulsmessung und Emotionserkennung stark belastet wird. Eine verbesserte Kühlung könnte die thermisch bedingte Reduzierung der Taktfrequenz des Prozessors verringern. Alternativ wäre der Einsatz eines leistungsfähigeren Microcontrollers zu prüfen, insbesondere wenn zukünftig komplexere Verfahren zur Pulsmessung oder Emotionserkennung verwendet werden sollen.

Die Emotionserkennung kann ebenfalls ausgebaut werden. In der vorliegenden Umsetzung wurde bewusst nur zwischen „Neutral“ und „Smiling“ unterschieden. Für eine umfassendere Bewertung wäre eine quantitative Messreihe notwendig, in der Erkennungsrate, Fehlklassifikationen und Reaktionszeit dokumentiert werden. Langfristig könnte außerdem ein mehrklassiges Modell eingesetzt werden, das weitere Gesichtsausdrücke erkennt. Dabei müsste jedoch weiterhin berücksichtigt werden, dass Gesichtsausdrücke keine eindeutige Aussage über den tatsächlichen emotionalen Zustand einer Person bieten.

Da die Verarbeitung der Kamera- und Messdaten im entwickelten System lokal erfolgt, ist bereits eine wichtige Grundlage für einen datensparsamen Betrieb gegeben. Für eine zukünftige Version wäre vor allem sinnvoll, diese lokale Verarbeitung für die Nutzer transparenter zu machen. Dazu könnten beispielsweise ein klar sichtbarer Kamerastatus sowie einfache Möglichkeiten zur Deaktivierung der Kamera oder einzelner Funktionen beitragen. Für den praktischen Einsatz im häuslichen Umfeld stehen damit vor allem die weitere Verbesserung der technischen Stabilität, der Messqualität und der nachvollziehbaren Bedienung im Vordergrund.

Anhang

Anhangsverzeichnis

Literaturverzeichnis

- ANWAR HOSSAIN, M./ ATREY, P./ EL SADDIK, A. 2007. »Smart Mirror for Ambient Home Environment«. In: *3rd IET International Conference on Intelligent Environments (IE 07)*. Bd. 2007. ANWAR HOSSAIN, M./ ATREY, P./ EL SADDIK, A.: »Smart Mirror for Ambient Home Environment«, IEE, 2007, S. 589–596. Besucht am 16.05.2026.
- BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J. Juni 2013. »Detecting Pulse from Head Motions in Video«. In: *2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. BALAKRISHNAN, G./ DURAND, F./ GUTTAG, J.: »Detecting Pulse from Head Motions in Video«, IEEE, 2013, S. 3430–3437. Besucht am 08.04.2026.
- BIANCO, S. u. a. Nov. 2021. »A Smart Mirror for Emotion Monitoring in Home Environments«. In: *Sensors* 21.22, S. 7453. ISSN: 1424-8220. Besucht am 03.03.2026.
- CHEN, T.-C. T.: *3D-Druck und allgegenwärtige Fertigung*, Springer International Publishing, 2025.
- FELDMANN, C./ PUMPE, A.: *3D-Druck – Verfahrensauswahl und Wirtschaftlichkeit*, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016.
- FU, K. u. a. o. D. »Safety, Security, and Privacy Threats Posed by Accelerating Trends in the Internet of Things«. In:
- GAY, W.: *Custom Raspberry Pi Interfaces*, Apress, 2017.
- GOWTHAMI, D. u. a. Juni 2022. »Smart Magical Mirror to Exhibit Programme for User through Image Processing«. In:
- HELMENSTINE, A.: *How a Two Way Mirror Works*, 2021, Einsichtnahme: 14.05.2026.
- JAVOID, M. u. a. 2022. »Exploring Impact and Features of Machine Vision for Progressive Industry 4.0 Culture«. In: *Sensors International* 3, S. 100132. ISSN: 26663511. Besucht am 13.04.2026.
- JUNK, S.: *Onshape - kurz und bündig: Einstieg in 3D-Druck und CNC-Biegen*, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2024.

- KIM, C.-S. u. a. Aug. 2016. »Ballistocardiogram: Mechanism and Potential for Unobtrusive Cardiovascular Health Monitoring«. In: *Scientific Reports* 6.1, S. 31297. ISSN: 2045-2322. Besucht am 13.04.2026.
- LEE, R. J./ SIVAKUMAR, S./ LIM, K. H. Okt. 2023. »Review on Remote Heart Rate Measurements Using Photoplethysmography«. In: *Multimedia Tools and Applications* 83.15, S. 44699–44728. ISSN: 1573-7721. Besucht am 13.04.2026.
- M. V. VIJAYA SARADHI u. a. Nov. 2022. »Survey on IOT-based Smart Mirror with Temperature and News«. In: *World Journal of Advanced Research and Reviews* 16.2, S. 998–1001. ISSN: 25819615. Besucht am 03.03.2026.
- MARWEDEL, P.: *Eingebettete Systeme: Grundlagen Eingebetteter Systeme in Cyber-Physikalischen Systemen*, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021.
- o.A.: *Industrial Cameras*, o.J., Einsichtnahme: 12.04.2026.
- o.A.: *1.8 Reflection, Transmission and Absorption*, 2002, Einsichtnahme: 14.5.2026.
- o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026.
- o.A.: *CCD vs. CMOS Welche Technologie Eignet Sich Besser Für Industriekameras?*, o.J., Einsichtnahme: 15.04.2026.
- o.A. o.J.[c]. »Glass Coatings 4/2006 15«. In.
- o.A.: *Spiegelgeschichte*, o.J., Einsichtnahme: 15.05.2026.
- OPENCV: *Cascade Classifier*, o.J., Einsichtnahme:
- PFNÜR, A. u. a.: *So Wohnen Wir in Zukunft: Wie Die Digitalisierung Das Wohnen Verändert– Empirische Studie Bei Privaten Haushalten*, 2023.
- PI, R.: *Raspberry Pi 4 Model B*, 2026, Einsichtnahme:
- ROSEBROCK, A.: *OpenCV Haar Cascades*, 2021, Einsichtnahme:
- ROSEBROCK, A.: *Smile Detection with OpenCV, Keras, and TensorFlow*, 2021, Einsichtnahme:

SHEI, R.-J. u. a. Sep. 2022. »Wearable Activity Trackers—Advanced Technology or Advanced Marketing?« In: *European Journal of Applied Physiology* 122.9, S. 1975–1990. ISSN: 1439-6319, 1439-6327. Besucht am 19. 02. 2026.

VERKRUYSSE, W./ SVAASAND, L. O./ NELSON, J. S. Dez. 2008. »Remote Plethysmographic Imaging Using Ambient Light«. In: *Optics Express* 16.26, S. 21434. ISSN: 1094-4087. Besucht am 09. 04. 2026.

WANG, W. u. a. Juli 2017. »Algorithmic Principles of Remote PPG«. In: *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 64.7, S. 1479–1491. ISSN: 0018-9294, 1558-2531. Besucht am 08. 04. 2026.

WANT, R.: *Ubiquitous Computing Fundamentals*, CRC Press, 2010.

Was Ist 3D-Slicing Im Druck? Der Schlüssel Zu Druckqualität Und Erfolg, o.J., Einsichtnahme: 16.05.2026.

WU, H.-Y. u. a. o. D. »Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World«. In: